

Introducción a la Ingeniería de la calidad

Quality Engineering

-Bases para el diseño de parámetros y optimización de proceso -

Objetivo de capacitación

Con esta capacitación intensiva de 1 día adquirir lo siguiente para la resolución de problemas.

- Entender los 5 fases y 9 pasos del Quality Engineering y aplicarlos a nuestros procesos.
- Adquirir conocimientos y habilidades para la resolución de problemas con este método.
- Obtener conocimiento como Q.E. Crew resolver un Issue de calidad con esta metodología para convertirse en Q.E. Crew
- Hacer del uso del Quality Engineering un hábito.

Flujo de capacitación de Q.E.

Certificación

Capacitación
Introducción
al Control
Estadístico &
Minitab

Día de
entrenamiento

Pasar
examen
(conocimiento básico)

Selección
del tema a
resolver
con Leader

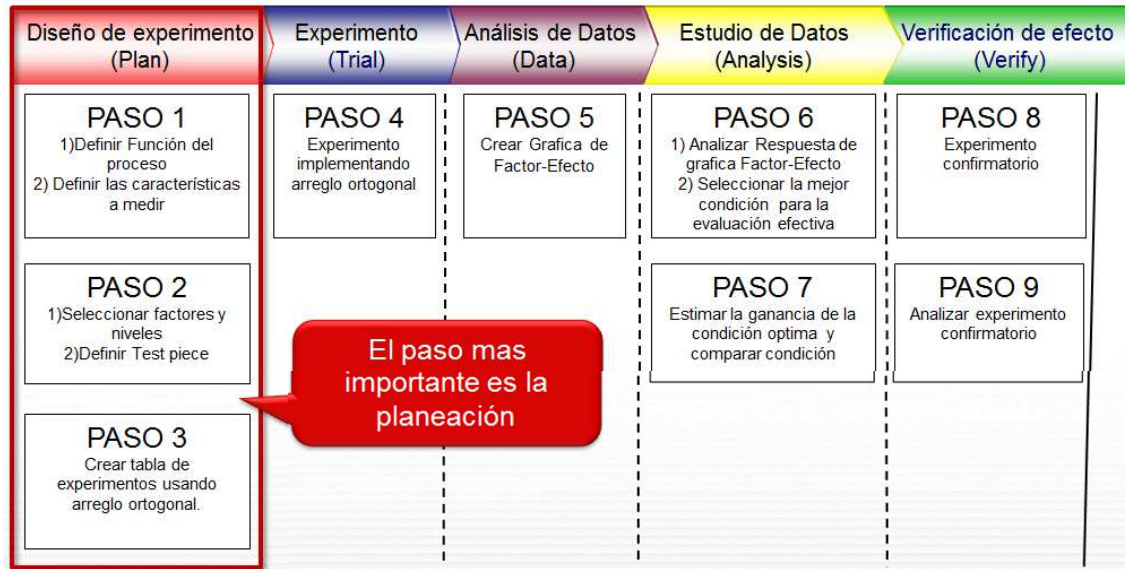
Junta de
seguimiento
o de
entrenamiento

Resolver
Issue de
calidad con
metodología
a Q.E.

Resolver
mas Issues
de Calidad
y apoyar a
Q.E. Pilot

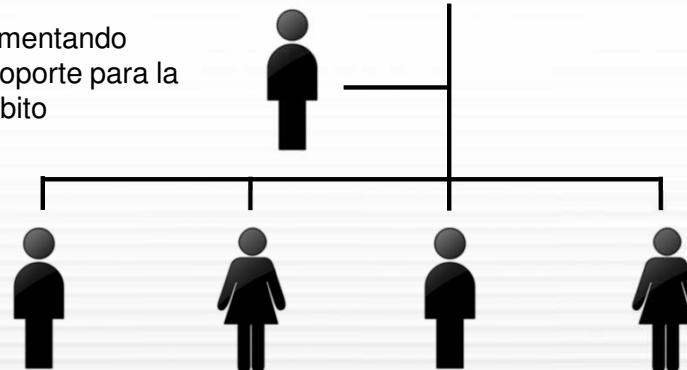
Quality Engineering (品質工学)

■ 5 Fases, 9 Pasos



L2 Q.E. Facilitator, Trainer

(Resuelve problemas de calidad implementando Quality Engineering, Promueve y da soporte para la resolución del problemas) Objetivo ámbito



NML



L4 Q.E. Expert, Leader

(El desarrollo de la estrategia de utilización de la ingeniería de calidad
 Resolución de problemas)

L3 Q.E. Pilot

(Es el interesado en los resultados del Q.E. Crew y beneficios de Quality Engineering, Apoyo a la QE Trainer y QE Crew)

L1 Q.E. Crew

(Resuelve sus problemas de calidad implementando Quality Engineering)

Requirements

(1) QE Pilot Requirements

Knowledge	SN ratio, and KS0 special lecture on the orthogonal table, etc. (2H × 12 times)	Knowledge learn Achievement Evaluation
Application skills	Learning of past quality engineering application examples (in charge of technology area)	10 challenge
Practice	Quality engineering application in charge of technology area	3 challenge

Through the report of the practice challenges, QE Expert (* 1) to determine the certification.

(* 1) If the QE Expert is absent, KS0-S is the corresponding

(2) QE Trainer Qualification requirements

Knowledge	Trainer training course completion (3H × 6 times)	Knowledge learn Achievement Evaluation
Practice	Presence experience of support in quality engineering utilization challenges	1Task(Minimum)

Follow meeting attended support, through the review meeting of challenge support, UG1 to determine certification. (Score 3 or more 70% of the skills evaluation table of knowledge)

(3) QE Crew qualification requirements

Knowledge	Quality engineering practice course completion	Course 2 days
Practice	Quality engineering application to self-challenge, submitted	1Task

Agenda de curso

TODAY	
08:00	Introducción
09:00	
	Short Break
10:00	Outline of Quality Engineering (Parameter design)
11:00	
	Short Break
12:00	Conocimiento básico y Procedimiento
13:00	Lunch
	Conocimiento básico y Procedimiento
14:00	Short Break
15:00	Conocimiento básico y Procedimiento
16:00	Q&A Practica
	Finish

Índice

1. Introducción

1-1. Que es la ingeniería de la calidad?

1-2. Aplicación de la ingeniería de la calidad en Nissan

2. Esquema ingeniería de la calidad (Diseño de parámetros)

2-1. Características

2-2. Efecto

3. Conocimiento básico y Procedimiento

3-1. Conocimiento Básico (Relación SR , Matriz Ortogonal)

3-2. Procedimiento

Ground rules

- **Enjoy, have fun together!**
- **Be active to listen, speak, write, act**
- **Be on time, punctual**
- **Set the cell phone in vibration mode**
- **Safe shelter***
- **Take a short break every 1-1.5hr**

***: Safe shelter**

This is a rule to be followed going out of the meeting.

It means that “who said what” should not be revealed outside the meeting. It is very likely that frank opinions and inside information of organizations will be discussed during the meeting.

This rule promotes active and barrier free discussion in the meeting.

Índice

1. Introducción

1-1. Que es la ingeniería de la calidad?

1-2. Aplicación de la ingeniería de la calidad en Nissan

2. Esquema ingeniería de la calidad (Diseño de parámetros)

2-1. Características

2-2. Efecto

3. Conocimiento básico y Procedimiento

3-1. Conocimiento Básico (Relación SR , Matriz Ortogonal)

3-2. Procedimiento

Índice

1. Introducción

1-1. Que es la ingeniería de la calidad?

1-2. Aplicación de la ingeniería de la calidad en Nissan

2. Esquema ingeniería de la calidad (Diseño de parámetros)

2-1. Características

2-2. Efecto

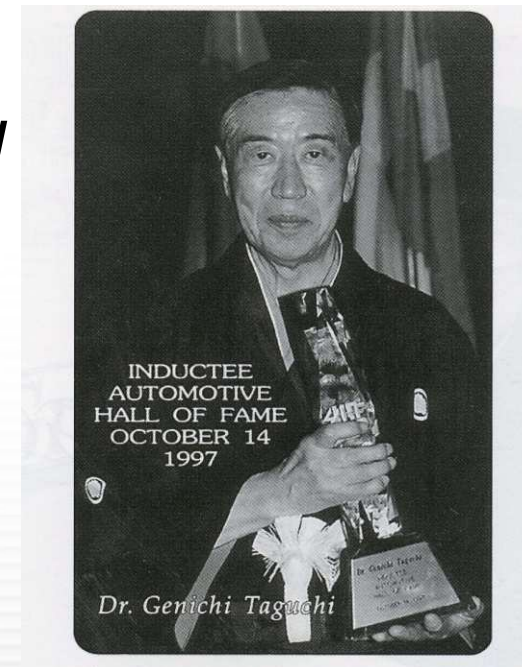
3. Conocimiento básico y Procedimiento

3-1. Conocimiento Básico (Relación SR , Matriz Ortogonal)

3-2. Procedimiento

Que es la Ingeniería de la calidad ?

- Una eficaz metodología para alcanzar la mejor solución para mejorar Calidad o Productividad de nuestros productos
- Conocida como “Taguchi method” en Norte América y Europa.
También llamada *Robust Engineering* (Ingeniería Robusta).
- Herramienta de calidad Japón-orientada Junto con QFD.
Desarrollada por Dr. Genichi Taguchi desde 1950.



Estructura Ingeniería de la Calidad

Ingeniería de la Calidad Off-line

Usado en la fase de diseño por el departamento R&D o Ingeniería de Producción

Diseño de Parámetros

Determinar el valor nominal de los parámetros de diseño para atenuar los efectos de los Factores de ruido

Análisis efecto-variación (diseño Tolerancia)

Ingeniería de la Calidad On-line

Administración de proceso para la línea de manufactura, medición y calibración

Sistema MT (software estadístico)

Se utiliza para cuestiones de pronóstico y diagnóstico

La Soba (Pasta Japonesa) hecha en casa siempre tiene buen sabor

La Soba Japonesa es considerada
Una artesanía ya que su sabor
depende de la experiencia del chef
que la fabrica



Siempre se obtiene buen sabor

Para la preparación de la Soba hecha
a mano los Parámetros de
fabricación son optimizados por el
chef **Tomando en cuenta el clima**
considerando este proceso como una
artesanía .

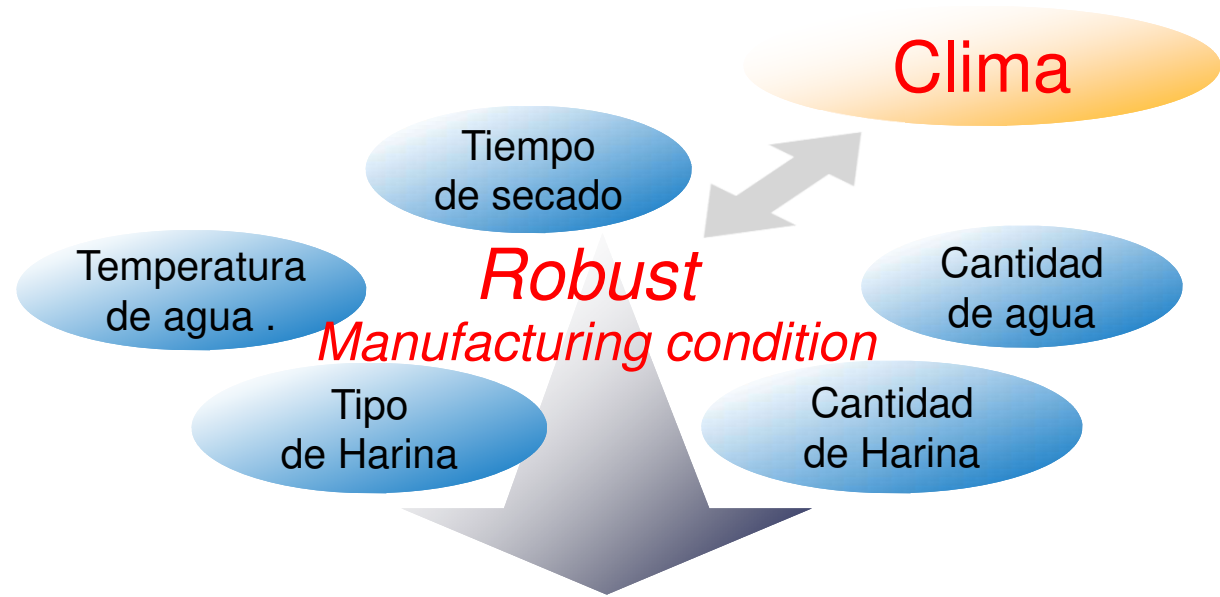
Si este proceso es automatizado sin tomar en cuenta cuidadosamente todos los factores que afectan al sabor....



Un equipo o maquina ordinario **no pueden optimizar parámetros considerando el clima**, esto hace que el sabor sea diferente en diferentes estaciones del año



Implementado Diseño de Parámetros



Siempre tiene Buen sabor

Se puede hacer Soba (Pasta) que siempre tenga buen sabor sin importar la condición climática



▷ Se puede producir en la misma condición
Durante todo el año

Que es Robustez?

Robustez:

Procede del latín, y más concretamente del vocablo “robustus” que a su vez emana de “robur”, que puede traducirse como “roble”.

Que es un proceso Robusto?

Es un Proceso insensible a las fuentes de variabilidad, buscando la mejor calidad desde la fase de diseño de su producto, en vez de reducir las variaciones del proceso de producción (comprando mejor maquinaria, aumentando su mantenimiento, etc.)

Índice

1. Introducción

1-1. Que es la ingeniería de la calidad?

1-2. Aplicación de la ingeniería de la calidad en Nissan

2. Esquema ingeniería de la calidad (Diseño de parámetros)

2-1. Características

2-2. Efecto

3. Conocimiento básico y Procedimiento

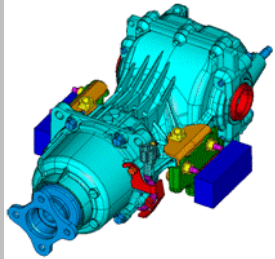
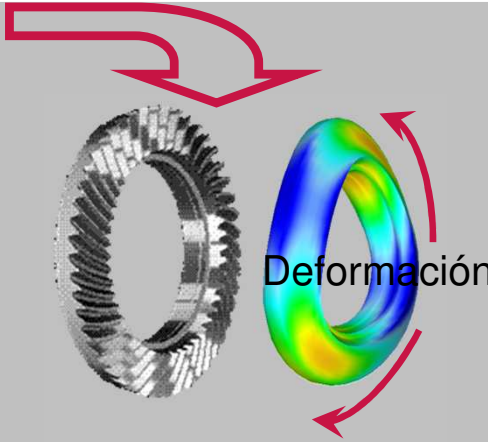
3-1. Conocimiento Básico (Relación SR , Matriz Ortogonal)

3-2. Procedimiento

Áreas en las que la Ingeniería de la calidad es eficaz

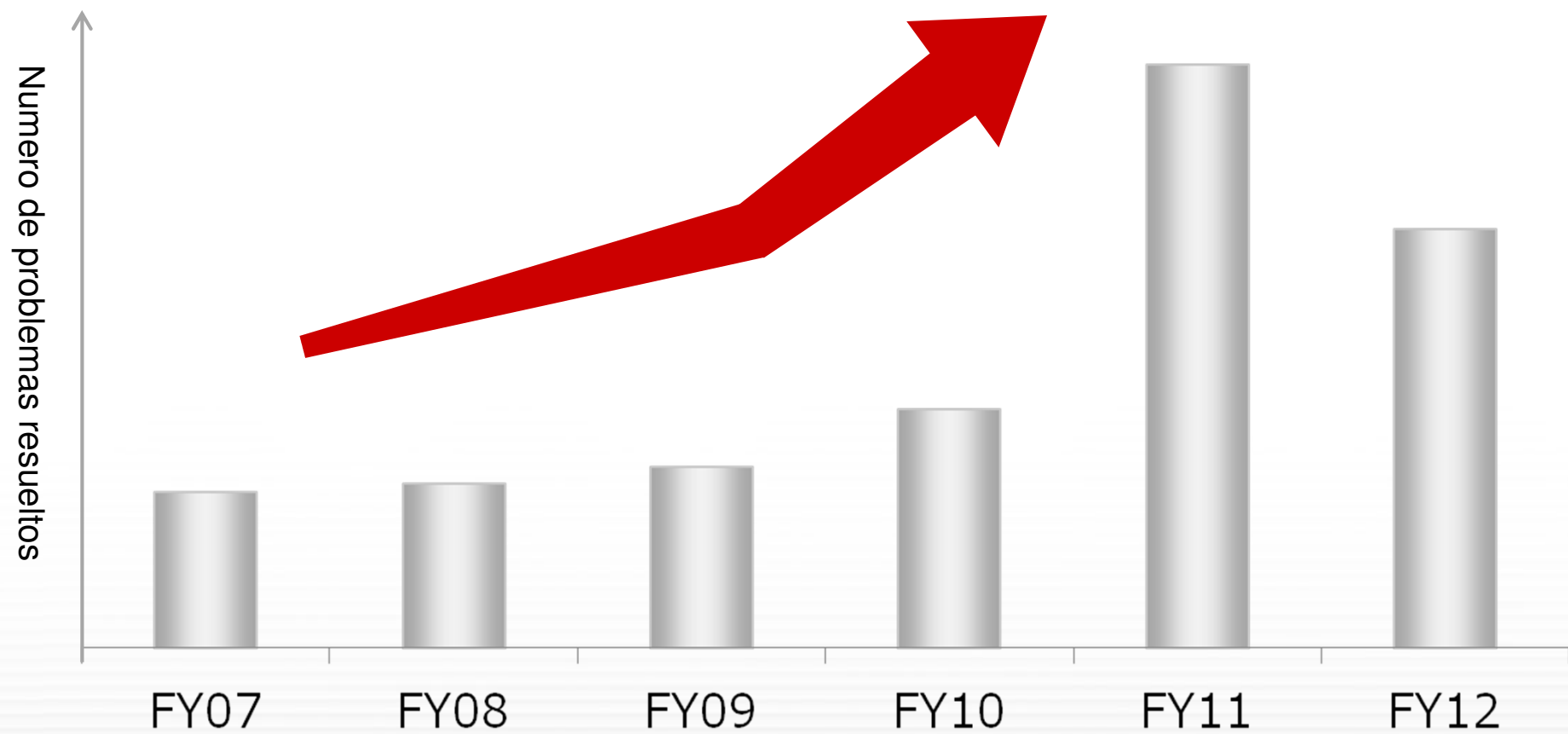


Campos de aplicación en Ingeniería de producción, y ejemplos.

Campo de aplicación	Ejemplos
Mejorar eficiencia energética de maquinado	■ Acabado de barreno de Cam Shaft ■ Maquinado de molde para Cylinder Head ■ Maquinado de alta velocidad de Hypoid gear 
Igualar propiedades Físicas	■ Condiciones de Templado para hypoid gear ■ Condición de recubrimiento para catalizador ■ Sistema de moldeo por resina  
Mejorar precisión de ensamble	■ Precisión de ensamble para modulo de Cabina ■ Ajuste y acabado de bumper fascia 

Numero de problemas Técnicos resueltos en el departamento de Ingeniería de producción.

El numero de problemas técnicos resueltos con Quality Engineering ha incrementado desde el establecimiento del sistema para implementación en problemas reales desde FY07



Índice

1. Introducción

1-1. Que es la ingeniería de la calidad?

1-2. Aplicación de la ingeniería de la calidad en Nissan

2. Esquema ingeniería de la calidad (Diseño de parámetros)

2-1. Características

2-2. Efecto

3. Conocimiento básico y Procedimiento

3-1. Conocimiento Básico (Relation SR , Matriz Ortogonal)

3-2. Procedimiento

Características del diseño de parámetros

Enfoque convencional

Mejora de características de calidad

El solo perseguir mejorar y monitorear una sola característica de calidad en particular, puede significar sacrificar otras características de calidad diferentes.

Prueba y Error

Experimentar unas pocas confinaciones de parámetros basados en experiencias anteriores y seleccionar la mejor.

Probar factor por factor

El ajustar solo un factor (parámetro) mientras otros se mantienen fijos puede hacer que se descarten configuraciones optimas de factores

Enfoque por diseño de parámetros

1. Mejorar funcionalidad

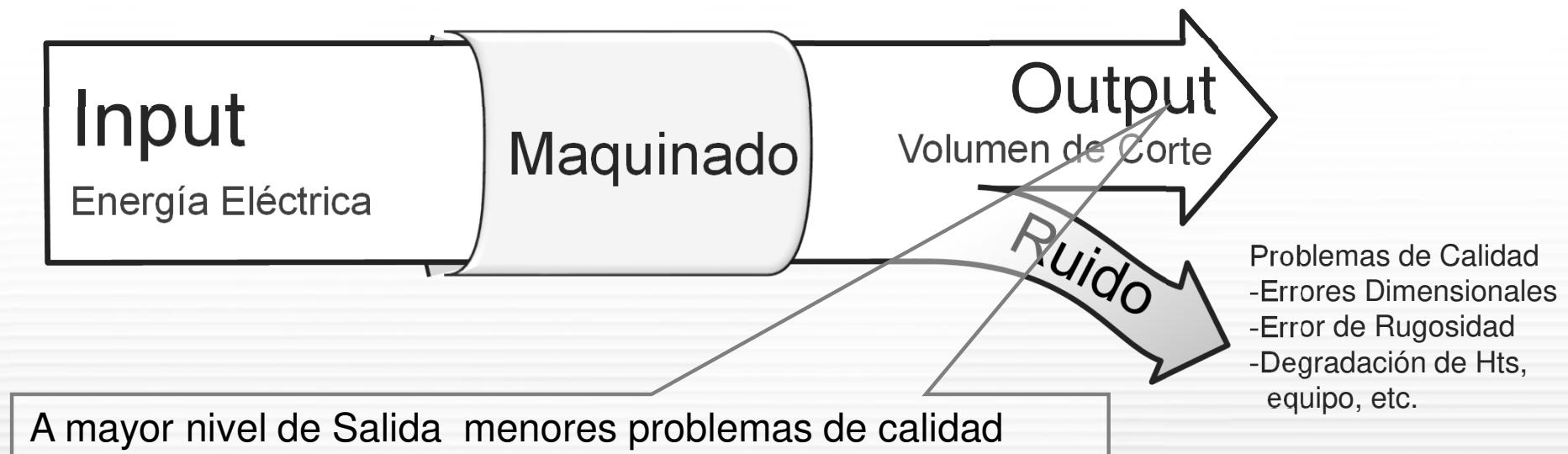
2. Experimento por Matriz ortogonal

Definir función.

- Cada proceso tiene su función deseada.
- Cada función del sistema puede ser definida por la relación entre entradas y salidas
- La robustez de la función se llama la funcionalidad. Al mejorar esta funcionalidad, se producen menos problemas de calidad

Ej.) Proceso de Maquinado

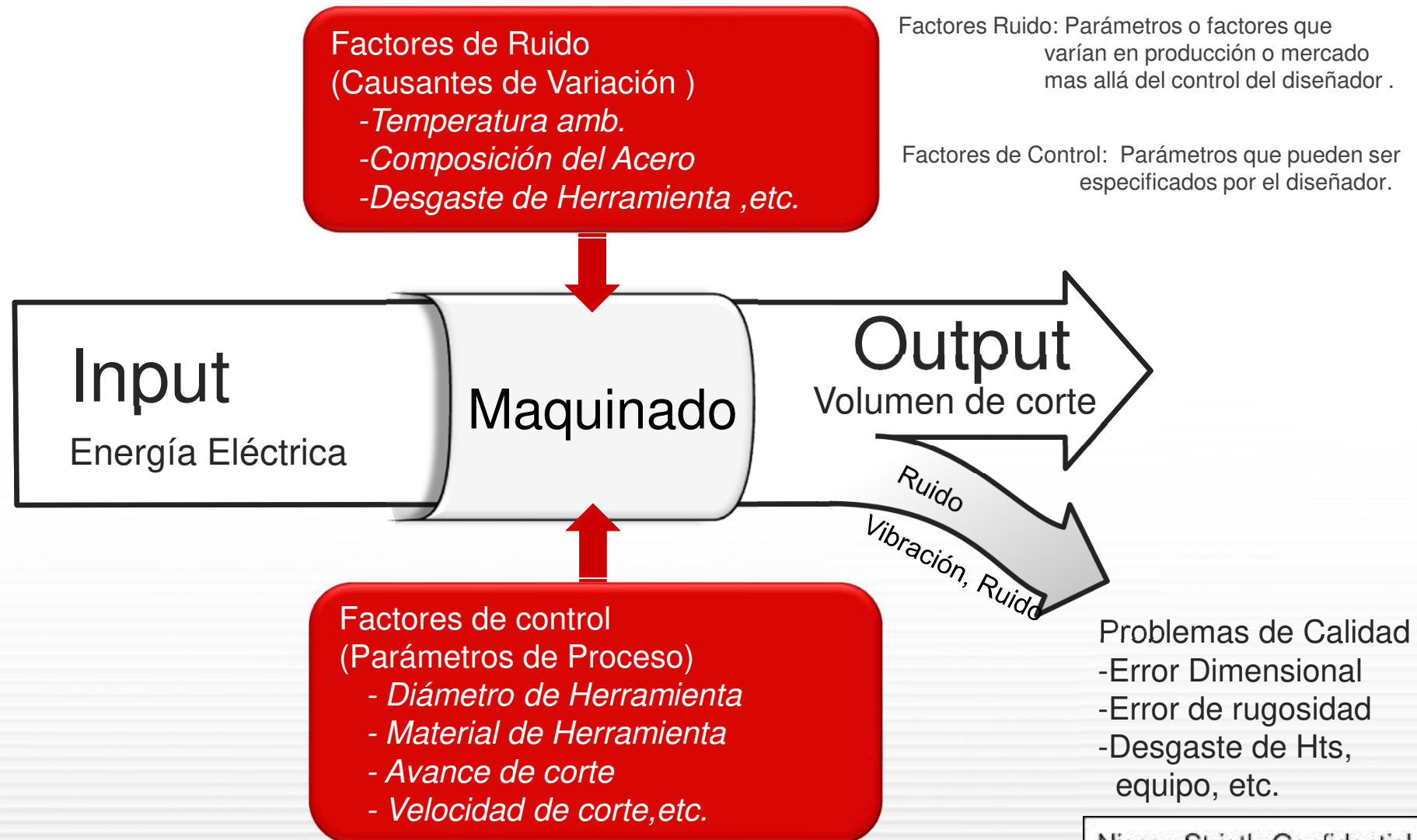
Función: Convertir energía eléctrica en volumen de corte



Característica 1

Mejorar Funcionalidad

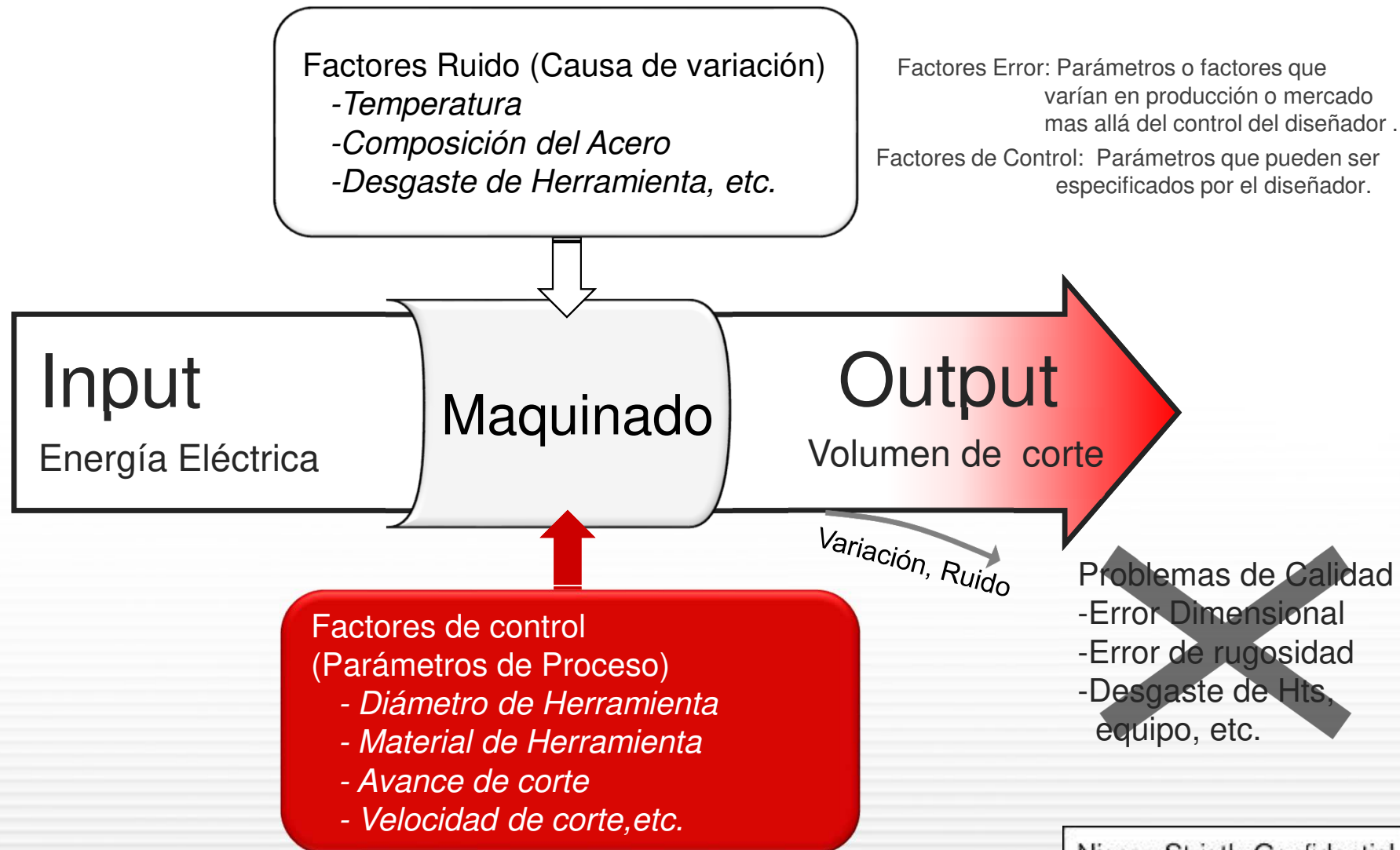
Diferenciar entre factores de ruido (los que alteran la funcionalidad) y parámetros de control (los que mejoran la calidad).



Característica 1

Mejorar Funcionalidad

Mejorar la funcionalidad encontrando la optima combinación de factores de control



Evaluar Eficientemente múltiples factores implementando arreglo ortogonal.

Encontrar la mejor combinación posible entre combinaciones de factores de control con un número muy pequeño de experimentos, sin descartar combinaciones.

Combinación de 8 factores con 3 niveles cada uno = 2,187 sets.



Con arreglo L₁₈ Solo 18 experimentos

		Factores Control							
		A	B	C	D	E	F	G	H
No. de Experimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	2	2	2	2	2	2
	3	1	1	3	3	3	3	3	3
	4	1	2	1	1	2	2	3	3
	5	1	2	2	2	3	3	1	1
	6	1	2	3	3	1	1	2	2
	7	1	3	1	1	3	3	2	3
	8	1	3	2	2	1	1	3	1
	9	1	3	3	1	3	2	1	2
	10	2	1	1	3	3	2	2	1
	11	2	1	2	1	1	3	3	2
	12	2	1	3	2	2	1	1	3
	13	2	2	1	2	3	1	3	2
	14	2	2	2	3	1	2	1	3
	15	2	2	3	1	2	3	2	1
	16	2	3	1	3	2	3	1	2
	17	2	3	2	1	3	1	2	3
	18	2	3	3	2	1	2	3	1

Arreglo L₁₈

Índice

1. Introducción

1-1. Que es la ingeniería de la calidad?

1-2. Aplicación de la ingeniería de la calidad en Nissan

2. Esquema ingeniería de la calidad (Diseño de parámetros)

2-1. Características

2-2. Efecto

3. Conocimiento básico y Procedimiento

3-1. Conocimiento Básico (Relación SR , Matriz Ortogonal)

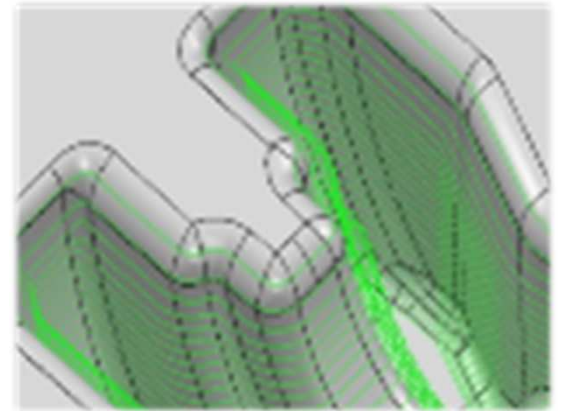
3-2. Procedimiento

Ejemplo en Nissan No.1

Reducir tiempo de maquinado para moldes de Forja

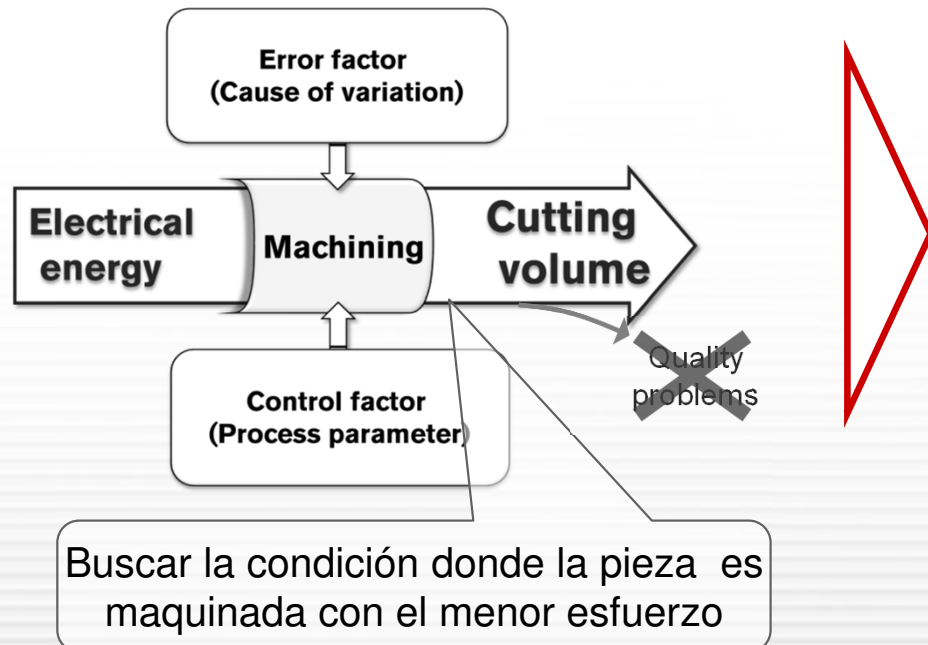
■ Problema

Se requiere reducir tiempo de maquinado manteniendo el mismo nivel de acabado.

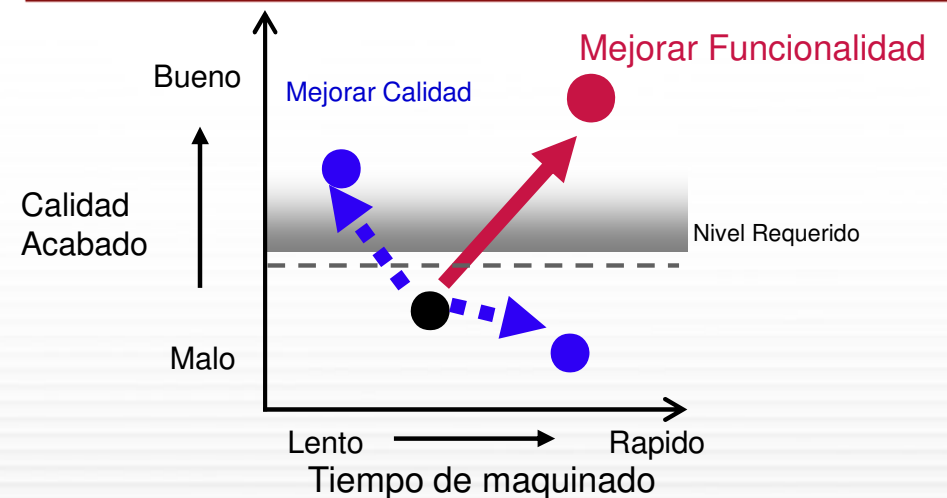


■ Punto clave para diseño de parámetros ■ Output de diseño de parámetros

Mejorar la Funcionalidad de maquinado



Encontrar una combinación en la que se reduzca el tiempo de maquinado y al mismo tiempo se mejore el acabado

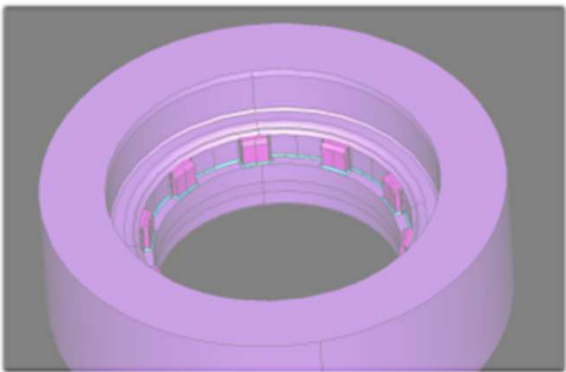


※En el proyecto implementado el tiempo se redujo un 60% mientras la calidad del acabado se mantuvo al nivel requerido.

Nissan Strictly Confidential

Ejemplo en Nissan No.2

Establecimiento de condiciones para maquinado de molde de Polea.



- **Problema**
Se requiere encontrar en un corto periodo de tiempo una condición de maquinado entre todas las posibles combinaciones que incremente la vida útil de la herramienta.
- **Key point para diseño de parámetros**
- **Output de diseño de parámetros**

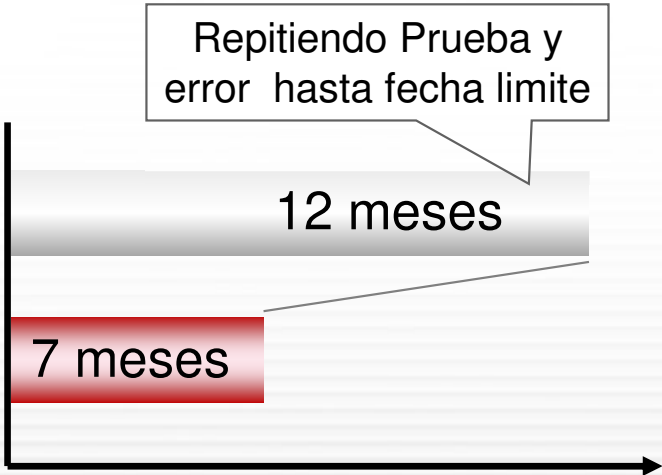
Experimento con Arreglo Ortogonal

		Factores de Control							
		A	B	C	D	E	F	G	H
No de experimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	2	2	2	2	2	2
	3	1	1	3	3	3	3	3	3
	4	1	2	1	1	2	2	3	3
	5	1	2	2	2	3	3	1	1
	6	1	2	3	3	1	1	2	2
	7	1	3	1	2	1	3	2	3
	8	1	3	2	3	2	1	3	1
	9	1	3	3	1	3	2	1	2
	10	2	1	1	3	3	2	2	1
	11	2	1	2	1	1	3	3	2
	12	2	1	3	2	2	1	1	3
	13	2	2	1	2	3	1	3	2
	14	2	2	2	3	1	2	1	3
	15	2	2	3	1	2	3	2	1
	16	2	3	1	3	2	3	1	2
	17	2	3	2	1	3	1	2	3
	18	2	3	3	2	1	2	3	1



Encontrar la mejor combinación de parámetros en el menor tiempo posible

Enfoque Convencional
Usando arreglo Ortogonal



Índice

1. Introducción

1-1. Que es la ingeniería de la calidad?

1-2. Aplicación de la ingeniería de la calidad en Nissan

2. Esquema ingeniería de la calidad (Diseño de parámetros)

2-1. Características

2-2. Efecto

3. Conocimiento básico y Procedimiento

3-1. Conocimiento Básico (Relacion SR , Matriz Ortogonal)

3-2. Procedimiento

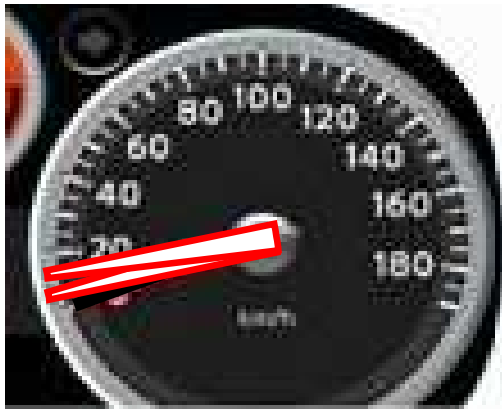
Relación SR (Señal/Ruido)

Concepto de Relación SR (Señal/Ruido)

Cual es el Velocímetro que muestra la condición mas estable ?

Velocímetro A

10 ± 1.0
km/h



Velocímetro B

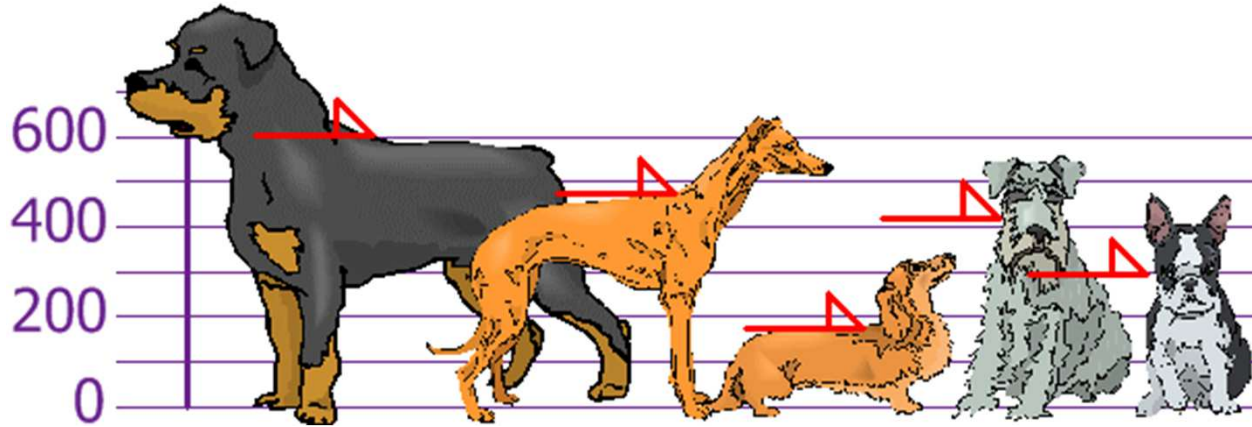
50 ± 1.0
km/h



Normalmente la estabilidad del desempeño es evaluado por la Media y la Variación

Concepto Media y Variación Ejercicio:

Si tomamos como ejemplo las alturas de unos perros (en milímetros):

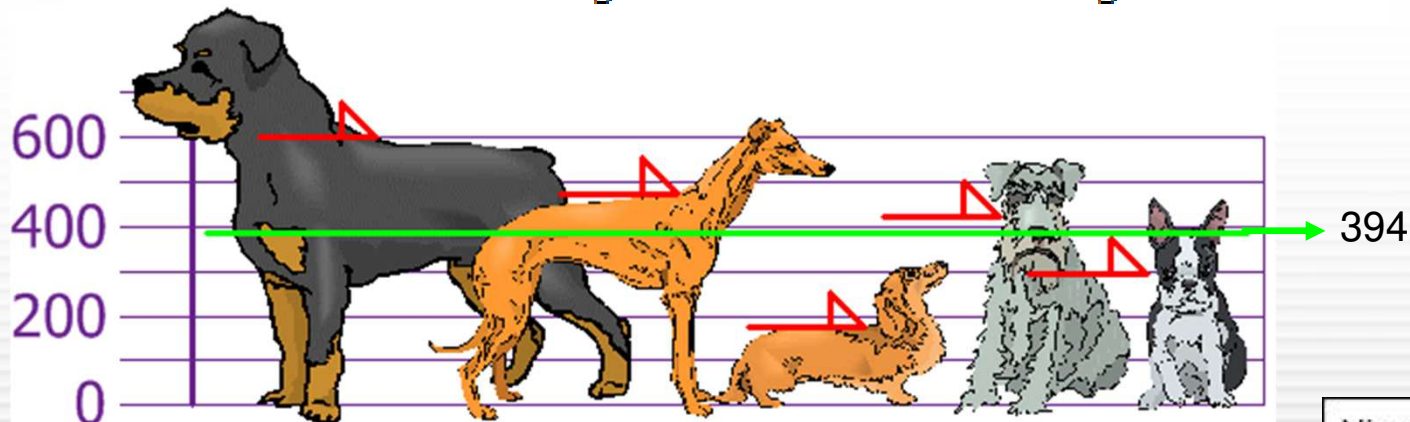


Las alturas (de los hombros) son:
600mm, 470mm, 170mm, 430mm y 300mm.

Calcula la Media, la Varianza y la Desviación estándar.

Media

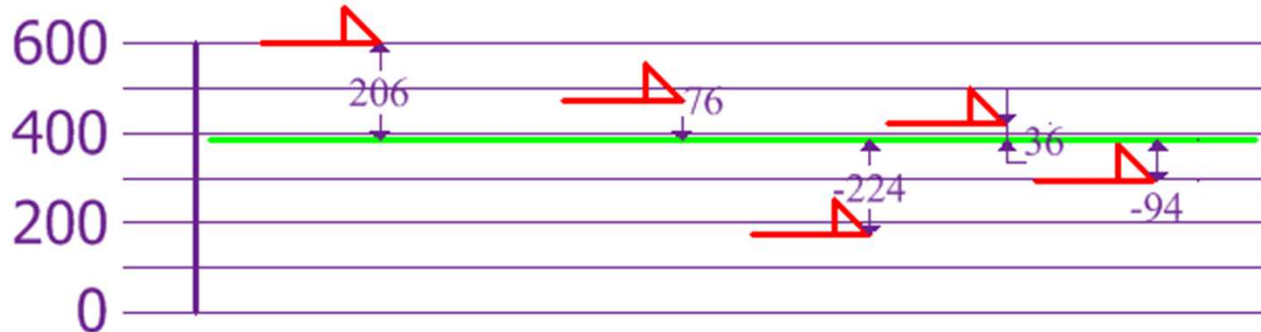
$$\text{Media} = \frac{600 + 470 + 170 + 430 + 300}{5} = \frac{1970}{5} = \boxed{}$$



Concepto Media y Variación Ejercicio:

Varianza

Ahora calculamos la diferencia de cada altura con la media:



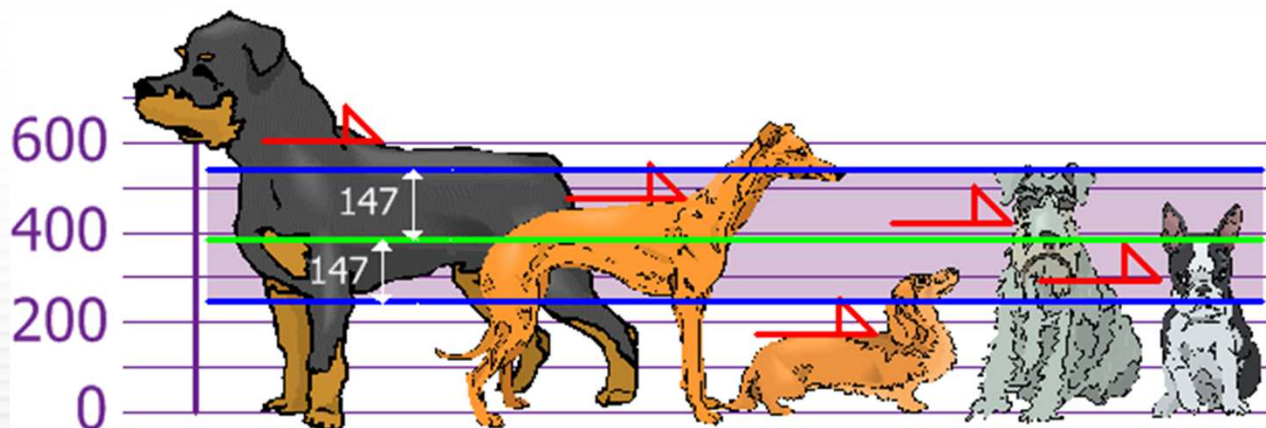
$$\text{Varianza: } \sigma^2 = \frac{206^2 + 76^2 + (-224)^2 + 36^2 + (-94)^2}{5} = \frac{108,520}{5} = 21,704$$

Desviación estándar

La desviación estándar es la raíz de la varianza, así que:

Desviación estándar: $\sigma = \sqrt{21,704} = 147$

y lo bueno de la desviación estándar es que es útil: ahora veremos qué alturas están a distancia menos de la desviación estándar (147mm) de la media:



Así que usando la desviación estándar tenemos una manera "estándar" de saber qué es normal, o extra grande o extra pequeño.

Definición de Relación SR (Señal/Ruido)



Proporción SR : $10 \log \frac{m^2}{\sigma^2}$ Unidad: dB (decibeleles)

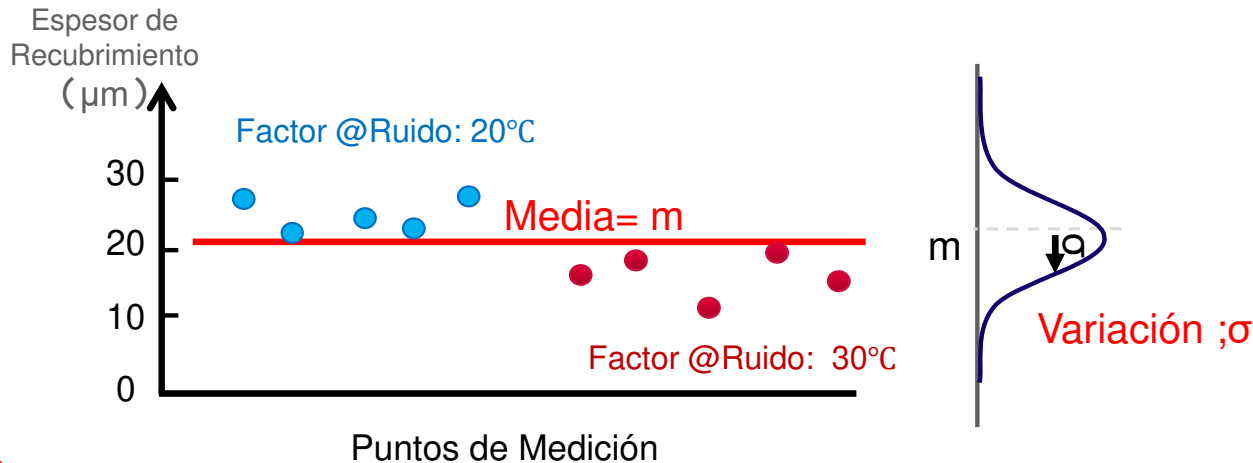
Características de la Relación SR

- Mientras la relación SR sea mayor, la funcionalidad de nuestro proceso es mejor
- Se elevan al cuadrado los datos con el fin de descomponer los componentes de la media y la varianza
- Con log, se puede sumar el efecto de cada factor control
- Sin log, el efecto total debe ser estimado por medio de la multiplicación de todos los factores, porque la relación SN es una medición de porcentaje

Categorías de Relación SR: Estáticas y Dinámicas

■ Características Estáticas:

Características fijas que definen a entradas y salidas sobre ciertas condiciones del producto

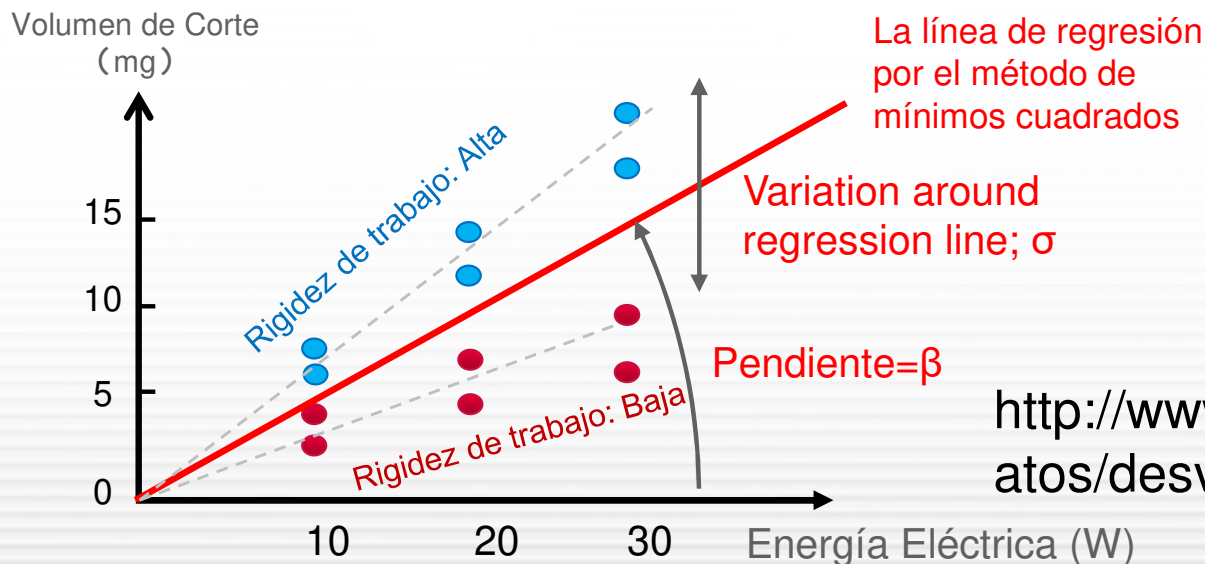


Relación SR

$$10 \log \frac{m^2}{\sigma^2}$$

■ Características Dinámicas:

Características que tienen relación definible entre si en donde las salidas varían en función de las entradas



Relación SR

$$10 \log \frac{\beta^2}{\sigma^2}$$

<http://www.disfrutalasmaticas.com/datos/desviacion-estandar.html>

Ejercicio:

Calcula la Media, Desviación estándar y la Relación SR de las siguientes muestras:

	Compañía A	Compañía B	Compañía C	Compañía D
N1	8	2	48	42
N2	9	6	49	46
N3	10	10	50	50
N4	11	14	51	54
N5	12	18	52	58
Media	10	10	50	50
Des. Est.	1.6	6.3	1.6	6.3
Relación SR	16	4	30	18

$$10 \log \frac{m^2}{\sigma^2}$$

Arreglo Ortogonal y Grafico Factor-Efecto

Que es el arreglo ortogonal?

En una Tabla de conjuntos de experimentos resultante de la combinacion de un cierto numero de factores. Existen diferentes tipos de Arreglos dependiendo de l Numero de factores de control y Niveles de cada factor a evaluar.

Arreglo Ortogonal L_{18}

		Factores de Control							
		A	B	C	D	E	F	G	H
Experimento No	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	2	2	2	2	2	2
	3	1	1	3	3	3	3	3	3
	4	1	2	1	1	2	2	3	3
	5	1	2	2	2	3	3	1	1
	6	1	2	3	3	1	1	2	2
	7	1	3	1	2	1	3	2	3
	8	1	3	2	3	2	1	3	1
	9	1	3	3	1	3	2	1	2
	10	2	1	1	3	3	2	2	1
	11	2	1	2	1	1	3	3	2
	12	2	1	3	2	2	1	1	3
	13	2	2	1	1	2	3	2	2
	14	2	2	2	2	1	1	3	3
	15	2	2	3	3	2	2	1	1
	16	2	3	1	2	3	3	2	2
	17	2	3	2	3	1	1	3	3
	18	2	3	3	2	2	2	3	1

Significado de Columna

Colocar factores necesarios a evaluar. En L_{18} se pueden evaluar hasta 8 factores. (con 3 Niveles)

Significado de Renglón

Significa el numero de combinaciones o pruebas a evaluar. En el arreglo L_{18} hay 18 condiciones a evaluar.

Ventaja de usar el arreglo ortogonal

Reducir significativamente el numero de experimentos a evaluar

Factores de control para mejorar la funcionalidad de la pintura

	Factores	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
A	Fabricante	Compañía A	Compañía B	Alto
B	cantidad de pintura	Baja	Medio	
C	Tipo de Pistola	Tipo A	Tipo B	Tipo C
D	Presión de Aire	Baja	Medio	Alto
E	Distancia de pistola	Cerca	Medio	Lejos
F	Porcentaje de mezcla de tiner	0.8	0.6	0.4
G	Velocidad de rotación de boquilla	Lento	Media	Alta
H	Temperatura de cabina	Lento	Media	Alta

Los factores y Niveles de la tabla superior forman **4374** combinaciones diferentes.

Sin embargo Implementando el Arreglo Ortogonal L_{18} se reducen a **18** experimentos mientras se garantiza la misma información

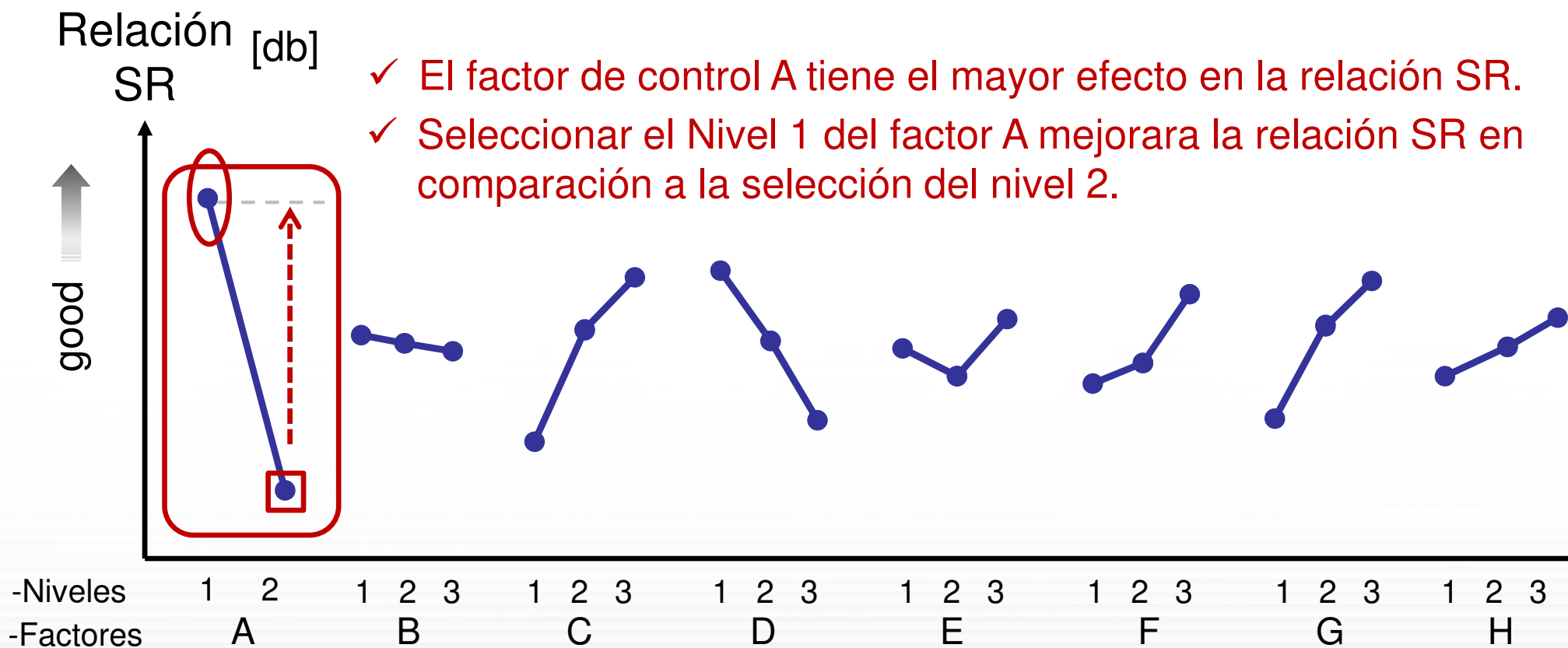
Arreglo Ortogonal L_{18}

	A	B	C	D	E	F	G	H
Experi mento No.	Fabrica nte	Flujo de pintura	Tipo de Pistola	Presión de aire	Dist. De pistola	Porcentaj e de Mezcla de tiner	Velocida d de rotación de boquilla	Temper atura de cabina
1	A	Baja	A	Baja	Cerca	0.8	Baja	Baja
2	A	Baja	B	Media	Media	0.6	Media	Media
3	A	Baja	C	Alta	Lejos	0.4	Alta	Alta
4	A	Medio	A	Baja	Media	0.6	Alta	Alta
5	A	Medio	B	Media	Lejos	0.4	Baja	Baja
6	A	Medio	C	Alta	Cerca	0.8	Media	Media
7	A	Alto	A	Media	Cerca	0.4	Media	Alta
8	A	Alto	B	Alta	Medio	0.8	Alta	Baja
9	A	Alto	C	Baja	Lejos	0.6	Baja	Media
10	B	Bajo	A	Alta	Lejos	0.6	Media	Baja
11	B	Bajo	B	Baja	Cerca	0.4	Alta	Media
12	B	Bajo	C	Media	Medio	0.8	Baja	Alta
13	B	Medio	A	Media	Lejos	0.8	Alta	Media
14	B	Medio	B	Alta	Cerca	0.6	Baja	Alta
15	B	Medio	C	Baja	Medio	0.4	Media	Baja
16	B	Alto	A	Alta	Medio	0.4	Baja	Media
17	B	Alto	B	Baja	Lejos	0.8	Media	Alta
18	B	Alto	C	Media	Cerca	0.6	Alta	Baja

Cómo determinar el efecto de los factores de control

Efecto de cada factor de control en la relación SR o Promedio*.

*Generalmente conocido como “sensibilidad” en términos de calidad. Sin embargo para uso en Nissan utilizaremos “Promedio” para un entendimiento mas intuitivo



Cómo determinar el efecto de factores de control

- Adquisición datos (S/R, Promedio) de acuerdo a arreglo ortogonal.

Factores de control										
No.	A	B	C	D	E	F	G	H	S/N or Promedio	
1	a1	b1	c1	d1	e1	f1	g1	h1	41	
2	a1	b1	c2	d2	e2	f2	g2	h2	53	
3	a1	b1	c3	d3	e3	f3	g3	h3	69	
4	a1	b2	c1	d1	e2	f2	g3	h3	58	
5	a1	b2	c2	d2	e3	f3	g1	h1	55	
6	a1	b2	c3	d3	e1	f1	g2	h2	56	
7	a1	b3	c1	d2	e1	f3	g2	h3	54	
8	a1	b3	c2	d3	e2	f1	g3	h1	46	
9	a1	b3	c3	d1	e3	f2	g1	h2	62	
10	a2	b1	c1	d3	e3	f2	g2	h1	20	
11	a2	b1	c2	d1	e1	f3	g3	h2	52	
12	a2	b1	c3	d2	e2	f1	g1	h3	34	
13	a2	b2	c1	d2	e3	f1	g3	h2	28	
14	a2	b2	c2	d3	e1	f2	g1	h3	22	
15	a2	b2	c3	d1	e2	f3	G2	h1	47	
16	a2	b3	c1	d3	e2	f3	G1	h2	13	
17	a2	b3	c2	d1	e3	f1	G2	h3	43	
18	a2	b3	c3	d2	e1	f2	G3	h1	41	

Cómo determinar el efecto de factores de control

- Cálculo de promedios para cada nivel de factores de control.

Factores de control								
列 No.	A	B	C	D	E	F	G	H
1	a1	b1	c1	d1	e1	f1	g1	h1
2	a1	b1	c2	d2	e2	f2	g2	h2
3	a1	b1	c3	d3	e3	f3	g3	h3
4	a1	b2	c1	d1	e2	f2	g3	h3
5	a1	b2	c2	d2	e3	f3	g1	h1
6	a1	b2	c3	d3	e1	f1	g2	h2
7	a1	b3	c1	d2	e1	f3	g2	h3
8	a1	b3	c2	d3	e2	f1	g3	h1
9	a1	b3	c3	d1	e3	f2	g1	h2
10	a2	b1	c1	d3	e3	f2	g2	h1
11	a2	b1	c2	d1	e1	f3	g3	h2
12	a2	b1	c3	d2	e2	f1	g1	h3
13	a2	b2	c1	d2	e3	f1	g3	h2
14	a2	b2	c2	d3	e1	f2	g1	h3
15	a2	b2	c3	d1	e2	f3	g2	h1
16	a2	b3	c1	d3	e2	f3	g1	h2
17	a2	b3	c2	d1	e3	f1	g2	h3
18	a2	b3	c3	d2	e1	f2	g3	h1

Características de evaluación (S/R Promedio)	
41	Promedio Nivel 1
53	
69	
58	Promedio Nivel 2
55	
56	
54	Promedio Nivel 3
46	
62	
20	Promedio Nivel 1
52	
34	
28	Promedio Nivel 2
22	
47	
13	Promedio Nivel 3
43	
41	

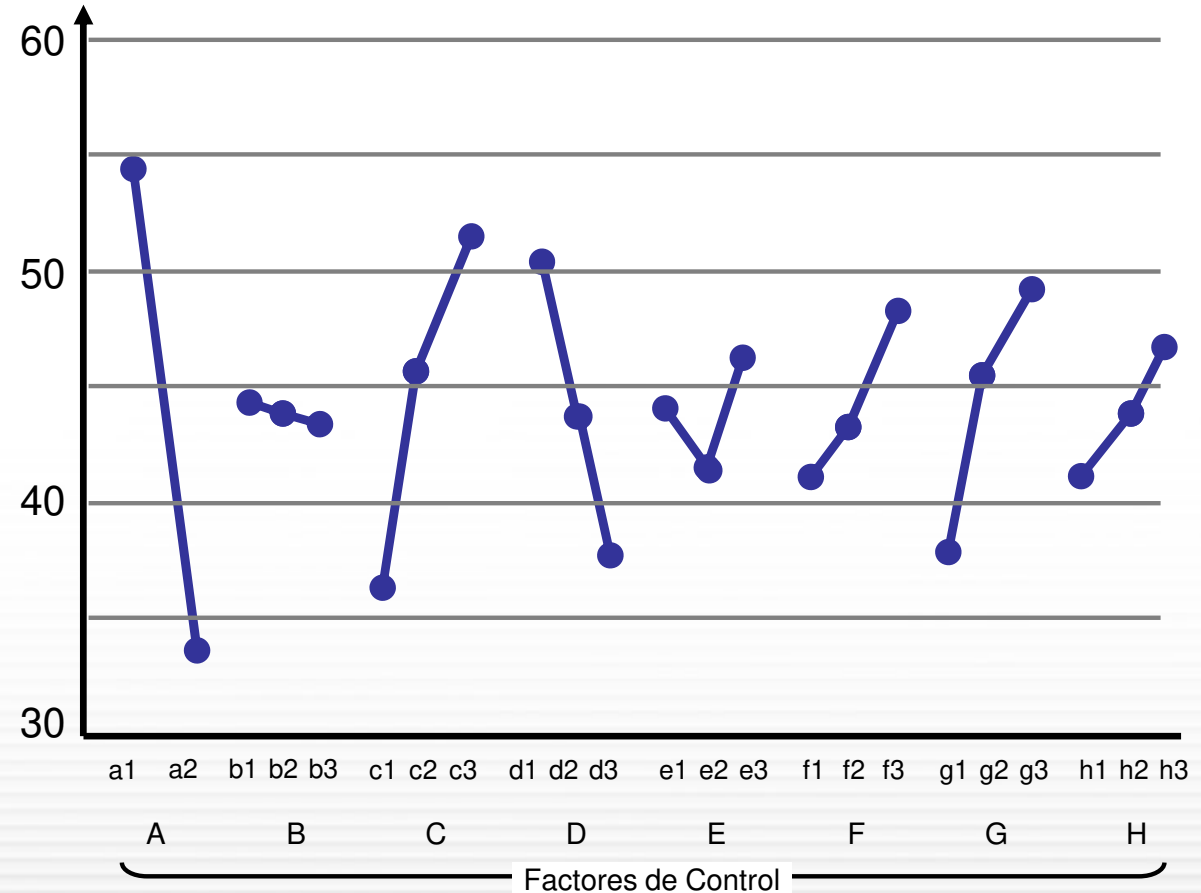
Cómo determinar el efecto de factores de control

- Gráfica el S/R Promedio de la siguiente tabla de promedios de niveles.

Tabla de Promedios para cada nivel

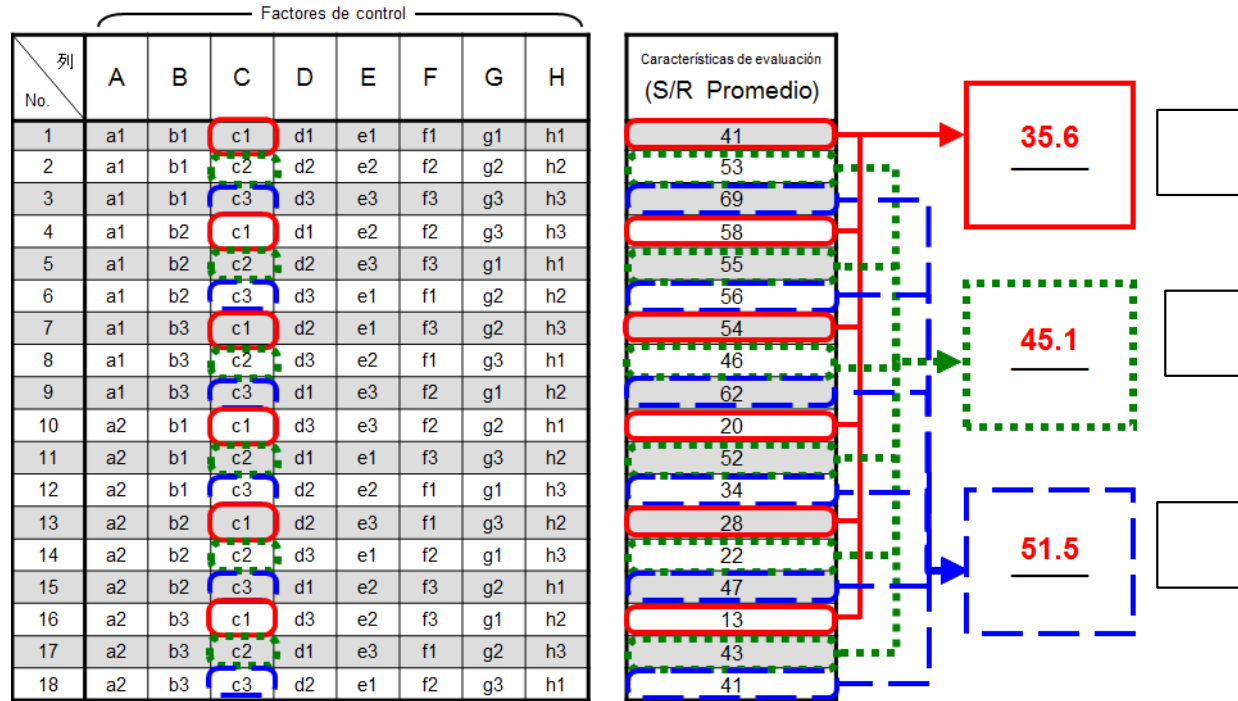
Factor	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
A	54.9	33.3	43.2
B	44.8	44.3	
C	35.7	45.2	51.5
D	50.5	44.2	37.7
E	44.3	41.8	46.2
F	41.3	42.7	48.3
G	37.8	45.5	49.0
H	41.7	44.0	46.7

S/R, Promedio



Ejercicio

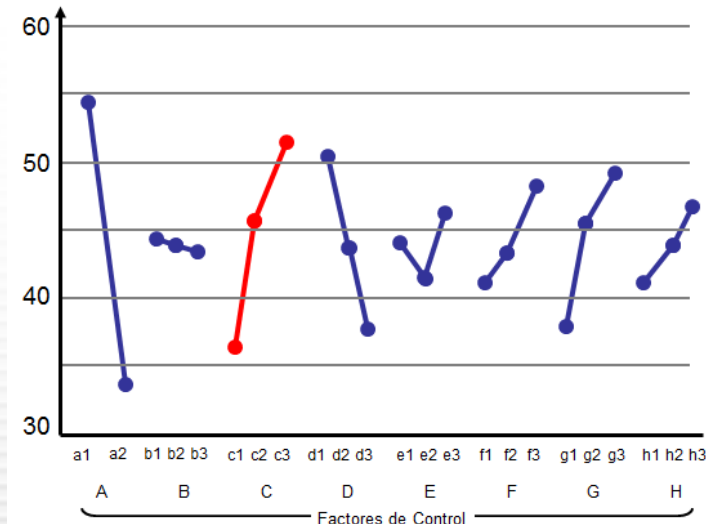
- Calcular promedios para cada nivel de factores de control.



- Graficar el S/R Promedio de la siguiente tabla de promedios de niveles.

Tabla de Promedios para cada nivel

Factor	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
A	54.9	33.3	
B	44.8	44.3	43.2
C	35.6	45.1	51.5
D			
E	44.3	41.8	46.2
F	41.3	42.7	48.3
G	37.8	45.5	49.0
H	41.7	44.0	46.7



Índice

1. Introducción

1-1. Que es la ingeniería de la calidad?

1-2. Aplicación de la ingeniería de la calidad en Nissan

2. Esquema ingeniería de la calidad (Diseño de parámetros)

2-1. Características

2-2. Efecto

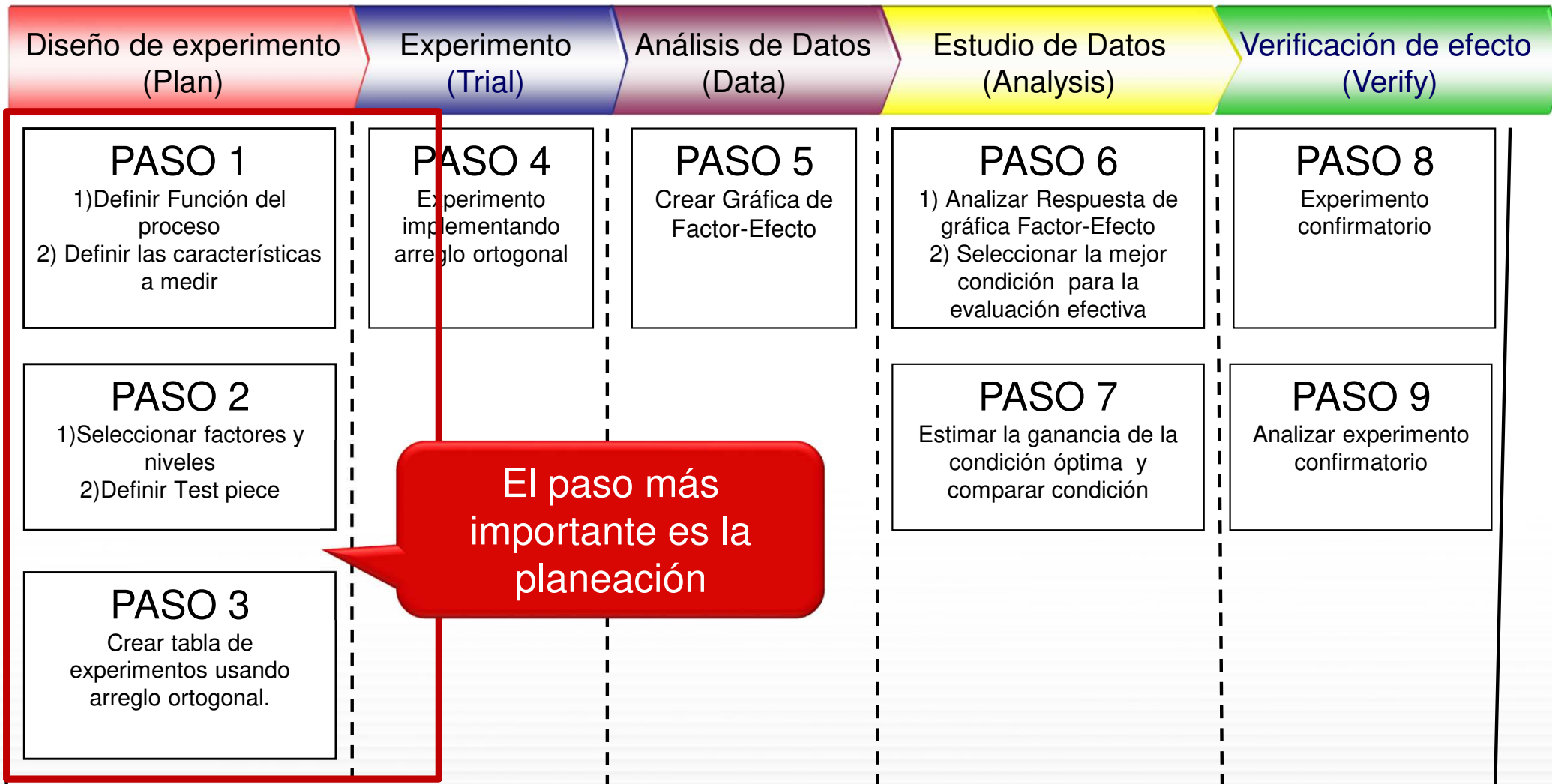
3. Conocimiento básico y Procedimiento

3-1. Conocimiento Básico (Relación SN , Matriz Ortogonal)

3-2. Procedimiento

Proceso para diseño de parámetros

■ 5 Fases, 9 Pasos



■ Puntos Clave

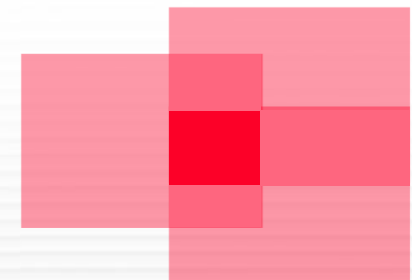
1. Simplificar el funcionamiento del proceso (Verbo + Sustantivo).
2. Agregar “Modificador” para describir el nivel deseado.
(Implementar palabras como “Eficiencia energética del Proceso”, “Homogeneidad de propiedades”, “Homogeneidad de la composición” etc.)

Ej.) Proceso de Pintura

<u>Aplicación</u>	<u>Homogénea</u>	<u>de pintura</u>	<u>en superficie de vehículo</u>
Verbo	Modificador	Sustantivo	

Si la funcionalidad es mejorada, todas las características de calidad tambien.

Espesor de pintura, Brillo, resistencia a la intemperie



Ejemplo: Mala Homogeneidad

PASO1-2 Definir características a medir

Plan

Trial

Data

Analysis

Verify

■ Puntos Clave

- ✓ Considerar características con las que la funcionalidad puede ser medible, en lugar de solo considerar características de Calidad.

(Esto se refiere a características genéricas que colectivamente pueden mejorar características de calidad.)

(Ejemplos)

Proceso	Características de calidad	Característica a medir	Condición Ideal
Pintura	Espesor de pintura, Brillo, resistencia a la intemperie	Espesor de Pintura	Homogéneo
Maquinado	Precisión, Acabado, etc..	Velocidad de corte	Estable
Fundición	Mal llenado, poro etc.	Presión de moldeo	Homogénea

*Condiciones no recomendadas a medir: Vibración, Ruido, etc...

PASO2-1 Seleccionar factores y niveles.

Plan

Trial

Data

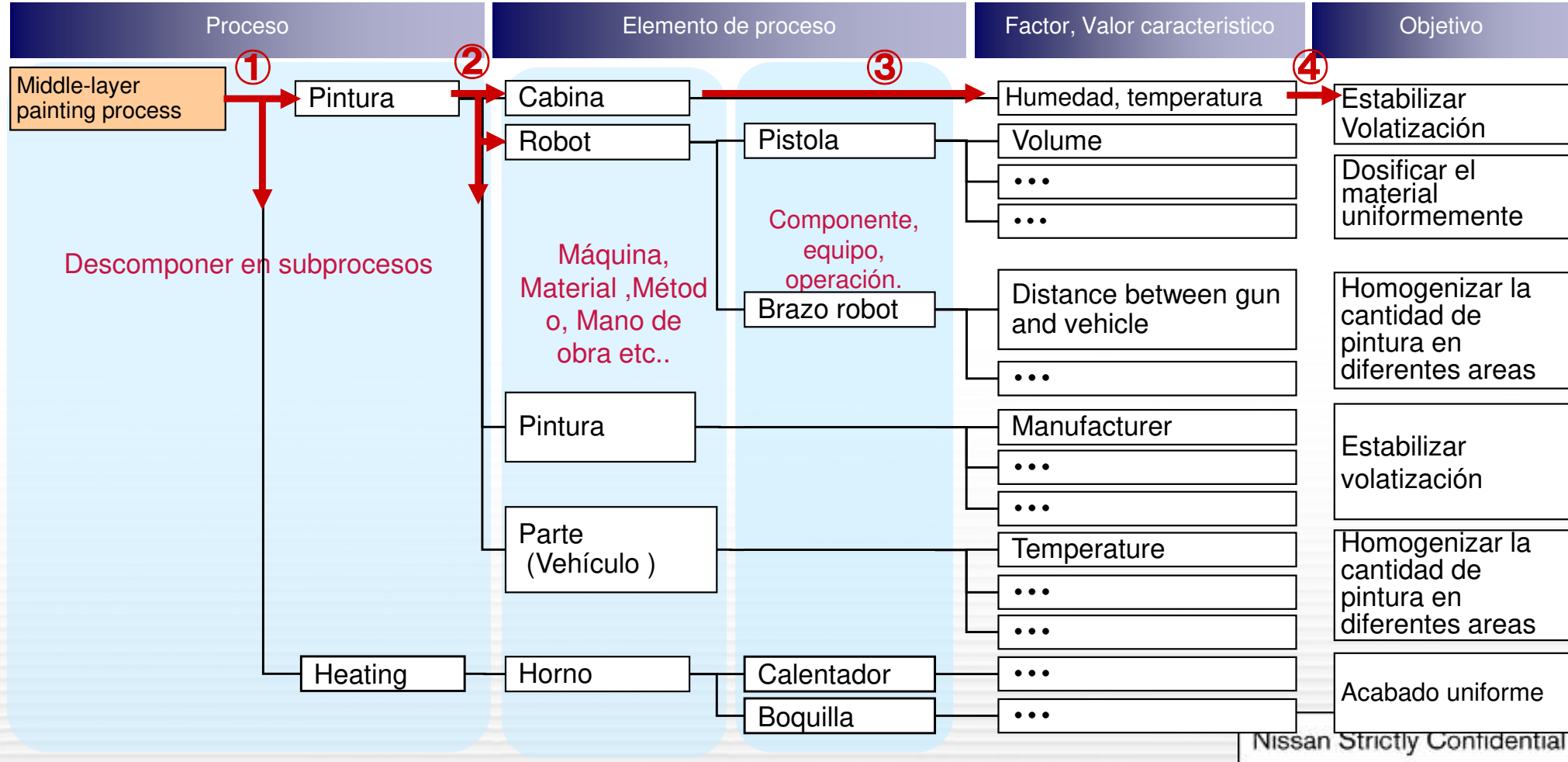
Analysis

Verify

Enlistar todos los factores de Ruido y Control implementando “Process element deployment”.

■ Procedimiento

- 1.Descomponer proceso en subprocesos basados en el flujo de los componentes u operación
- 2.Descomponer cada proceso en elementos de proceso (Máquina, Material, Mano de obra, etc.)
3. Descomponer cada elemento de proceso a condiciones de manufactura o técnicas (factor, valor de característica).
4. Clarificar los objetivos. ¿Cómo cada factor afecta al proceso?.



PASO2-1 Seleccionar factores y niveles.

Plan

Trial

Data

Analysis

Verify

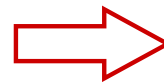
■ Como seleccionar los factores

- ✓ Seleccionar los factores que tienen un gran impacto en el output del resultado basados en nuestro FT-PA y nuestra experiencia .
- ✓ No solo considerar la selección desde el punto de vista de la funcionalidad, también considerar el costo de manufactura.

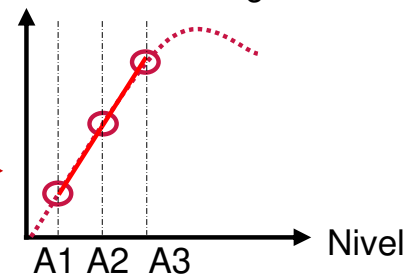
■ Como seleccionar niveles

1. Amplio rango de niveles

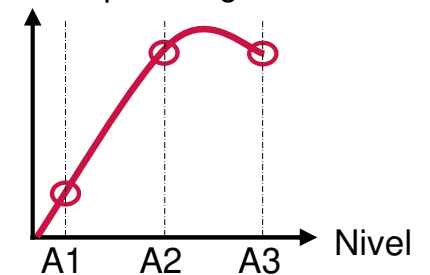
Para mejorar drásticamente



Estrecho rango de Niveles



Amplio rango de niveles

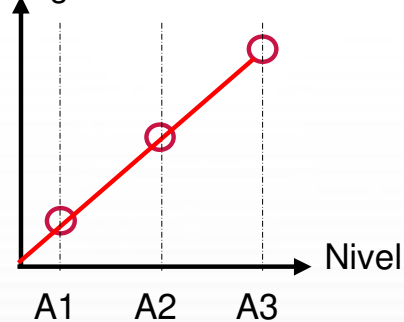


2. Intervalos iguales

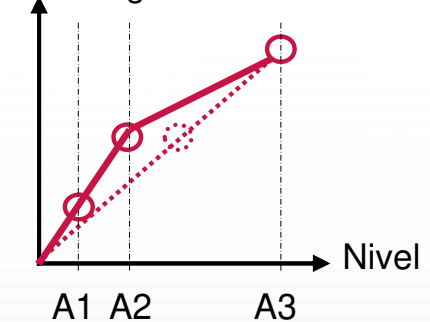
Para que sea más fácil de entender el efecto



Igualdad de intervalos



Desigualdad de Intervalos



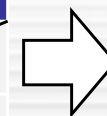
3. Niveles Deslizantes

Con el fin de evaluar adecuadamente el efecto de una combinación de factores

Referencia)
punto de fusión ... AL; 660 °C
, Fe; 1530 °C



Factor	Nivel / Valor		
	1	2	3
A Material	Aluminum	Iron	
B Melting Point	1000°C	2000°C	3000°C



Nivel / Valor		
1	2	3
Aluminum	Iron	
M.P. x1.0	M.P. x1.25	M.P. x1.5

PASO 2-1 Seleccionar factores y niveles.

Plan

Trial

Data

Analysis

Verify

■ Como seleccionar factores de error Considerar de los siguientes puntos de vista.

Clasificación de factores de error			Ejemplo
Antes de proceso	-Las variaciones en el material de entrega -Condición antes del procesamiento de la pieza de trabajo		Dimensión, Calidad del material, Rigidez
Durante proceso	Condiciones de medio ambiente		Temperatura, Humedad
	Condición/ variación de equipos	Todo el equipo	Rigidez, la vibración, la variación de energía eléctrica
		Variación por el lapso de tiempo de prueba elegido y la ubicación	Calor, Cambio de temperatura por hora, Cambio debido a la ubicación
		Causa poco clara (variación en resultados)	Desgaste de Herramienta
		Variación en setting de equipos	Diferencia por lote, por cambio de Herramientas
	Condiciones de pieza de trabajo		Diferencia entre valor nominal y real
Después de proceso	Variación en la pza		Posición, Orientación, postura
	Variación entre piezas		En diferentes partes de la pieza
			Cada pieza

- ✓ Los niveles deben de estar dentro de los rangos de variación de las condiciones de producción masiva.
- ✓ Usar ruido compuesto
Si el efecto de los factores de ruido es conocido de antemano, los factores pueden ser compuestos en dos niveles, uno que tenga mayor efecto al resultado, y uno que tenga menor, esto reducirá considerablemente el número de experimentos.

PASO 2-2 Seleccionar test piece

Plan

Trial

Data

Analysis

Verify

■ Propósito de usar Test Piece

- ✓ Encontrar condición óptima en avance para antes de instalar linea de producción masiva del producto.

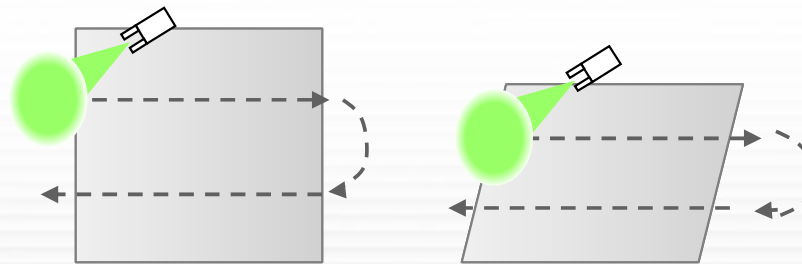
(Desarrollo en avance)

- ✓ Encontrar una solución generalizada incorporando varios factores de ruido a la test piece.

(Desarrollo generalizado)

Test piece Ex)

En el caso de pintura, una superficie plana (placa) es implementada.



- Se puede experimentar sin prueba en linea de produccion masiva.
- Se puede incorporar un factor de ruido “Angulo de aplicacion”, inclinando la placa.

PASO3 Crear tabla de experimentos Implementando el arreglo ortogonal

Plan

Trial

Data

Analysis

Verify

- Asignar los factores de control y los niveles al arreglo ortogonal.

Tabla de factores y niveles

	Factors	Level 1	Level 2	Level 3
A	Paint manufacturer	Company A	Company B	
B	Flow of paint	Little	Medium	Large
C	Gun type	Type A	Type B	Type C
D	Flow of air	Little	Medium	Large
E	Distance of gun	Close	Middle	Far
F	paint thinner mixing ratio	0.8	0.6	0.4
G	Bell rotation speed	Low	Medium	High
H	Booth temperature	Low	Medium	High

Factores de ruido	N1	N2
Temperatura	30°C	20°C

Característica a medir :
Espesor de pintura (μm)

Puntos a medir: 6 puntos

L18 Arreglo Ortogonal

Factores de control								
A	B	C	D	E	F	G	H	
Exper iment No.	Paint Manuf.	Flow of paint	Gun type	Flow of air	Dist. Of gun	Paint thinner mixing ratio	Bell rotation speed	Booth temp.
1	A	Little	A	Little	Close	0.8	Low	Low
2	A	Little	B	Medium	Medium	0.6	Medium	Medium
3	A	Little	C	Large	Far	0.4	High	High
4	A	Medium	A	Little	Medium	0.6	High	High
5	A	Medium	B	Medium	Far	0.4	Low	Low
6	A	Medium	C	Large	Close	0.8	Medium	Medium
7	A	Large	A	Medium	Close	0.4	Medium	High
8	A	Large	B	Large	Medium	0.8	High	Low
9	A	Large	C	Little	Far	0.6	Low	Medium
10	B	Little	A	Large	Far	0.6	Medium	Low
11	B	Little	B	Little	Close	0.4	High	Medium
12	B	Little	C	Medium	Medium	0.8	Low	High
13	B	Medium	A	Medium	Far	0.8	High	Medium
14	B	Medium	B	Large	Close	0.6	Low	High
15	B	Medium	C	Little	Medium	0.4	Medium	Low
16	B	Large	A	Large	Medium	0.4	Low	Medium
17	B	Large	B	Little	Far	0.8	Medium	High
18	B	Large	C	Medium	Close	0.6	High	Low

Asignar

Factores Ruido

N1

N2

Temp. 30°C						Temp. 20°C											
Measurement point						Measurement point											
①	②	③	④	⑤	⑥	①	②	③	④	⑤	⑥						
Correr L18 con N1						Data						Correr L18 con N2					

Correr L18 con N1

Correr L18 con N2

PASO4

Experimento implementando arreglo ortogonal

Plan

Trial

Data

Analysis

Verify

Flujo de experimento (Tomar como ejemplo combinación No.1.)

1.- Crear muestras a medir

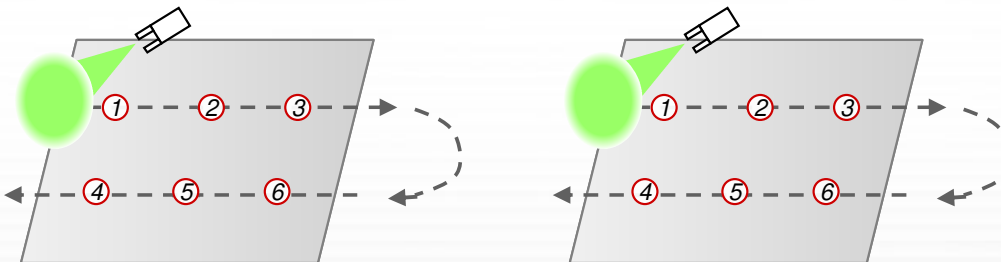
Exper iment No.	Paint Manuf.	Flow of paint	Gun type	Flow of air	Dist. Of gun	Paint thinner mixing ratio	Bell rotation speed	Booth temp.
1	A	Little	A	Little	Close	0.8	Low	Low

Llevar a cabo el proceso basado en la combinación #1. Repetir para cada condición de ruido.

Temperatura N1
30°C

Temperatura N2
20°C

Puntos de medicion
6 puntos



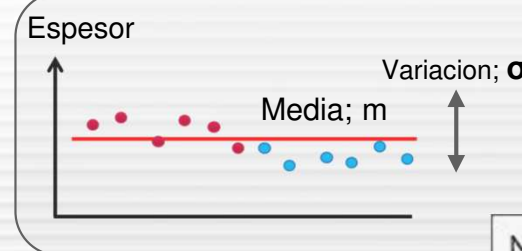
2.- Medir las muestras

Medir y almacenar datos de espesor de pintura.

	Datos de espesor de pintura (μm)											
	N1 (30°C)						N2 (20°C)					
	Puntos de medicion						Puntos de medicion					
	①	②	③	④	⑤	⑥	①	②	③	④	⑤	⑥
No.1	24.1	22.2	20.4	18.9	22.0	19.0	13.1	18.2	9.3	17.2	12.3	14.5

Calcular SR (señal de ruido) y media, usando las 12 mediciones.

	SN ratio	Media
Experimento No.1	11.8 db	17.6 μm



SN ratio

$$10 \log \frac{m^2}{\sigma^2}$$

Nissan Strictly Confidential

STEP4

Experimento implementando arreglo ortogonal



■ Puntos Clave

Si el arreglo ortogonal no se asegura, los efectos factoriales no se pueden evaluar correctamente. Tenga en cuenta lo siguiente.

- ✓ Correr los experimentos exactamente en las mismas combinaciones que el arreglo ortogonal
- ✓ Completar todos los experimentos.

PASO5 Crear gráfica de Efecto factorial

Plan

Trial

Data

Analysis

Verify

Crear gráfica Efecto factorial, usando relación SR y Promedios

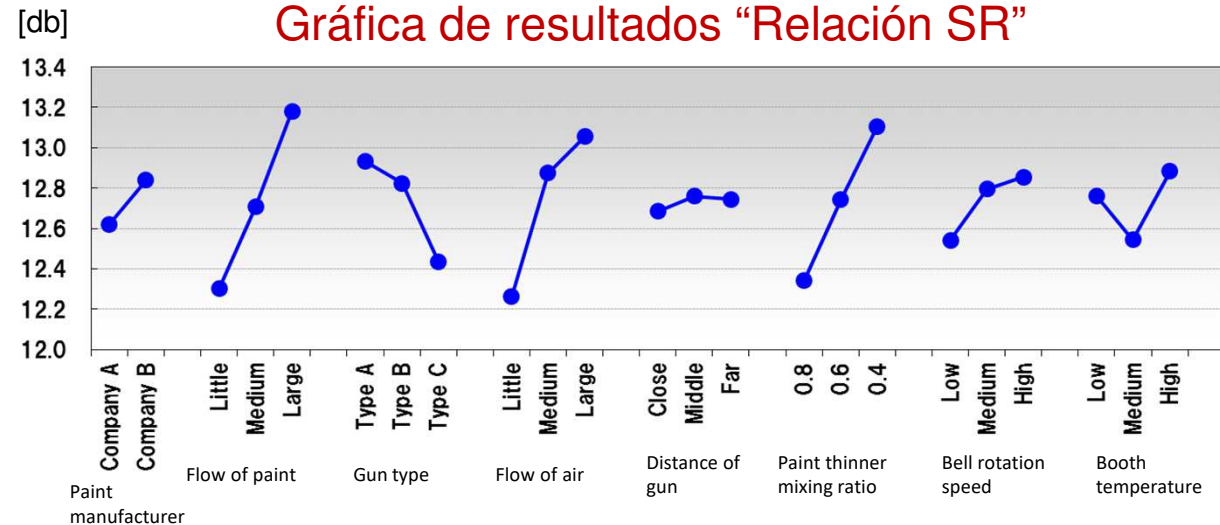
#	Relación SR	Promedio
1	12.23	18.40
2	12.68	18.60
3	11.96	18.36
4	12.55	19.09
5	13.50	18.91
6	13.19	20.22
7	13.34	20.67
8	12.57	19.77
9	12.63	19.58
10	11.98	18.05
11	13.31	19.19
12	11.63	18.56
13	12.94	20.08
14	12.65	20.16
15	12.29	19.50
16	12.82	19.91
17	13.45	19.45
18	13.23	19.43

Relación SR/ Promedio

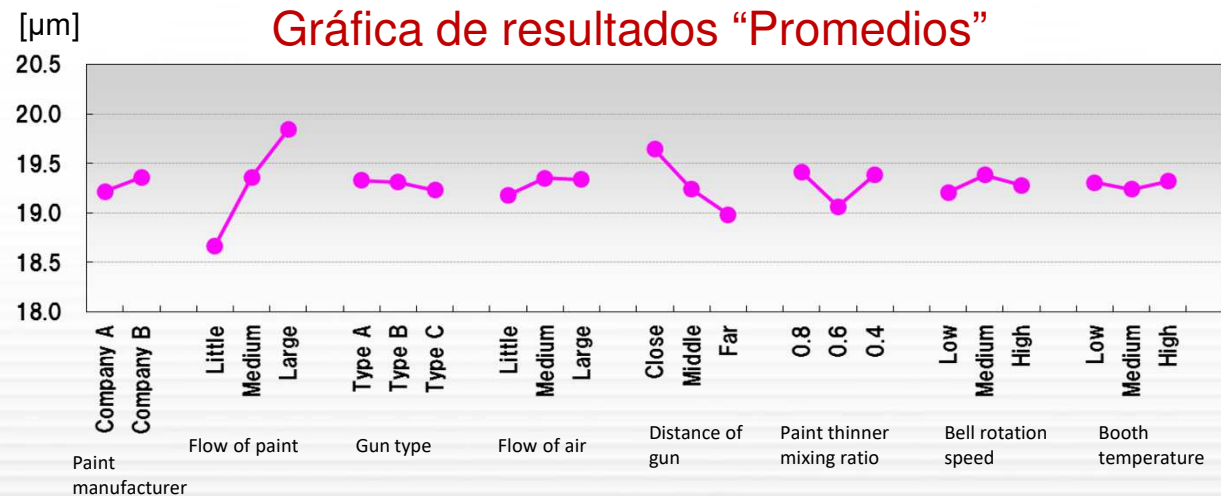
good

good

Gráfica de resultados "Relación SR"



Gráfica de resultados "Promedios"



PASO6-1 Analizar respuesta

Plan

Trial

Data

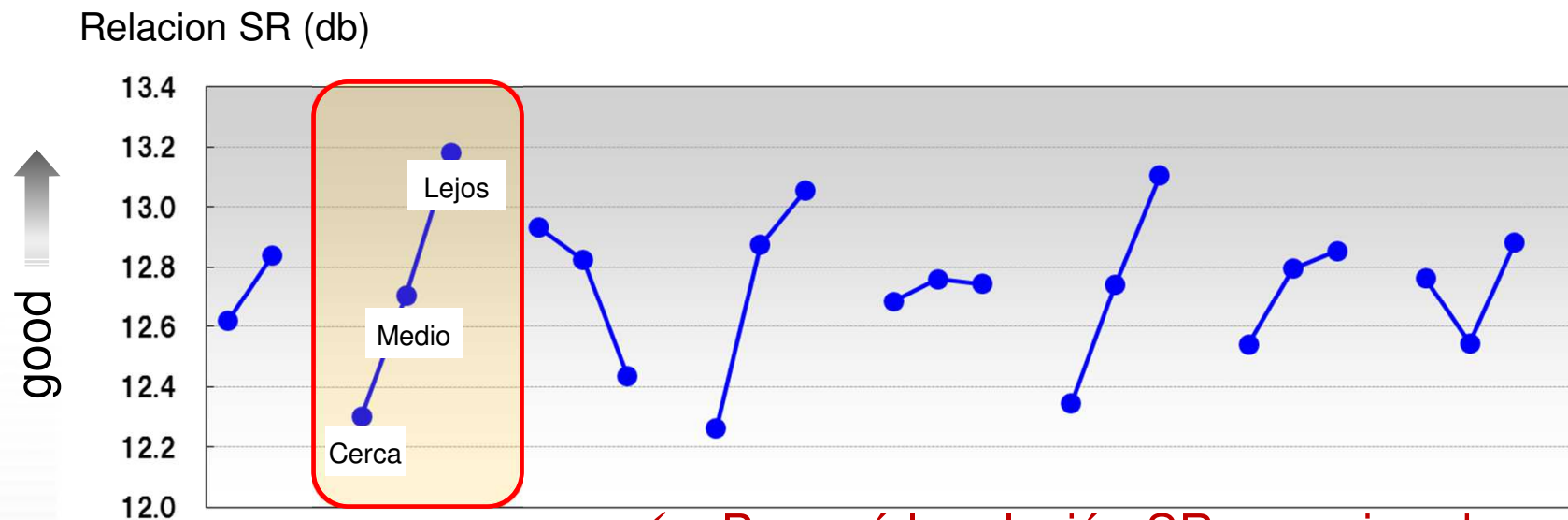
Analysis

Verify

■ Key point

Considerar el resultado de la relacion SR y el promedio desde un punto de vista técnico.

(¿Es la respuesta congruente con las leyes físicas o con tu experiencia?)



Distancia entre
Pistola y parte

✓ ¿Por qué la relación SR es mejorada cuando la distancia de aplicacion es mayor?

✓ ¿Es congruente con la ley física o experiencia? Si, No, ¿por qué?

Nissan Strictly Confidential

PASO6-2

Seleccionar condiciones para experimento confirmatorio

Plan

Trial

Data

Analysis

Verify

■ Condiciones a evaluar en experimento confirmatorio

Objetivo	Nombre	Detalle
Confirmar el efecto factores de probabilidad	Condición maxima relacion SR	Maximizar la relación de SR.
	Condición Base	Condición default o condición actual (En fase de verificación, la reproducibilidad es juzgado por la ganancia del estado básico.)
	Condición minima relacion SR	Minimizar relación SR. (Si la relación SN puede empeorarse intencionadamente, se puede decir que los efectos factoriales son más fiables.)
	Chequeo de efecto de condición factorial clave	Condiciones con el fin de confirmar efectos factoriales que no son claros.
Decidir condición para producción masiva	Condición promedio optimizada	Condición con el fin de ajustar el promedio al objetivo
	Condición de producción masiva	Condición que considera costo de manufactura y productividad.

PASO7 Calcular efectos totales de Condición actual y Mejor condición

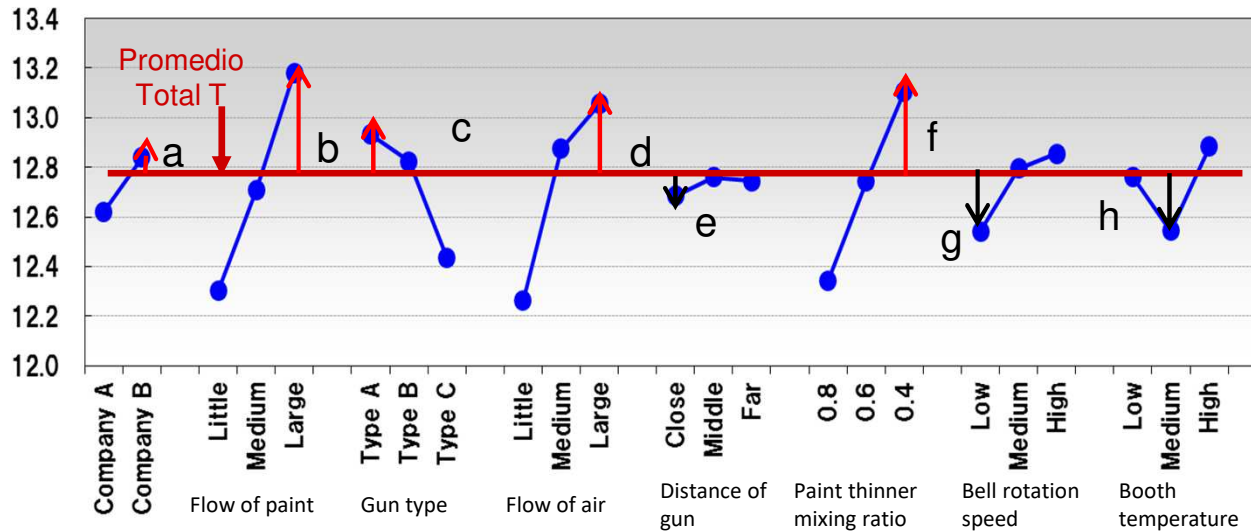


¿Cómo calcular Relación SR?

Calcular el Output de Mejor condición $A_2B_3C_1D_3E_1F_3G_1H_2$

$$\text{Cálculo} = T + a + b + c + d + e + f + g + h = 12.9$$

Relación SR
[db]



S/N average of each level Promedio total T: 12.8

		Level 1	Level 2	Level 3
A	Paint manufacturer	12.8	12.7	
B	Flow of paint	12.3	12.9	13.1
C	Gun type	12.6	13.2	12.5
D	Flow of air	12.7	12.9	12.7
E	Distance of gun	13.0	12.6	12.7
F	paint thinner mixing ratio	12.8	12.6	12.9
G	Bell rotation speed	12.6	12.8	12.9
H	Booth temperature	12.8	12.9	12.6

総平均 $T = 12.8$
 $a = 12.7 - 12.8 = -0.1$
 $b = 13.1 - 12.8 = 0.3$
 $c = 12.6 - 12.8 = -0.2$
 $d = 12.7 - 12.8 = -0.1$
 $e = 13.0 - 12.8 = 0.2$
 $f = 12.9 - 12.8 = 0.1$
 $g = 12.6 - 12.8 = -0.2$
 $h = 12.9 - 12.8 = 0.1$
 推定値 = 12.9 [db]

En la Fase "Verify", usar esta ganancia para confirmar reproducibilidad.

Método calculo de ganancia

Mejor Condición

Cálculo S/R = 12.9 (db)

Condición Actual

Cálculo S/R = 7.7 (db)

Ganancia
5.2 (db)

*Hacer el mismo calculo con los promedios.

PASO8 Experimento Confirmatorio



■ Propósito de experimento Confirmatorio

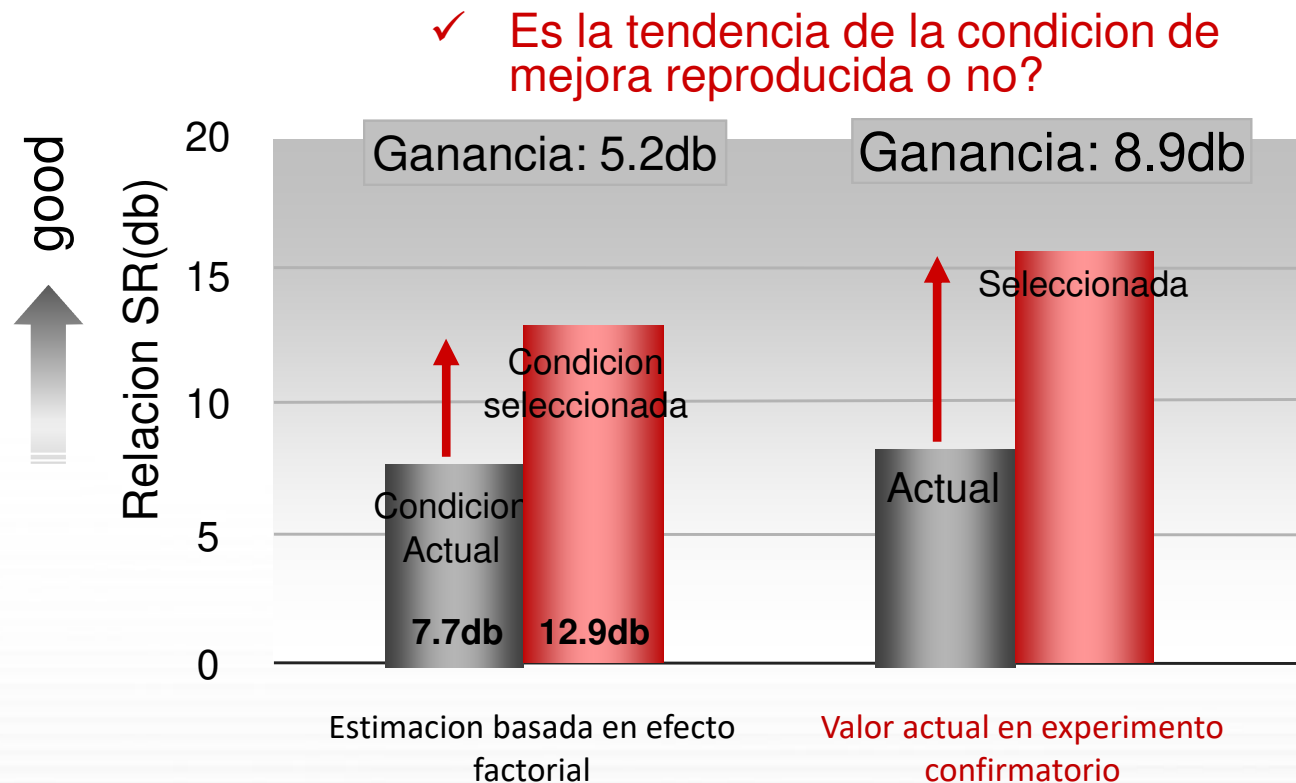
- ✓ Validar la fiabilidad de los efectos factoriales de la reproducibilidad de ganancia.
- ✓ Validar el rendimiento de condición para la producción en masa.

■ Puntos Clave

- ✓ Experimento en las mismas condiciones que el experimento matriz ortogonal.
 1. Mismo factor Ruido, mismo nivel.
 2. Mismo equipo, mismo metodo de medicion.
 3. Mismas condiciones ambiente. (temperatura, humedad)

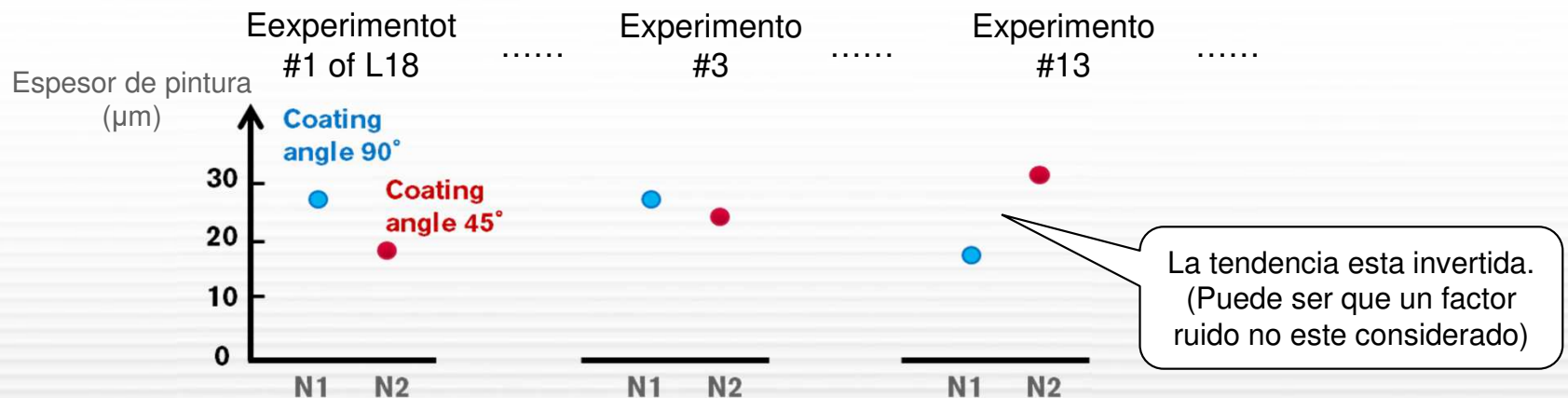
■ Punto Clave

- ✓ Comparar las relaciones de SR de la condición promedio estimada y la condición promedio actual.



- ✓ Si la tendencia es reproducida, podemos confiar en los efectos factoriales

- Si la tendencia no es reproducida, considerar las causas desde los puntos de vista mostrados a continuación.
- ✓ La aditividad de la característica de medición no estaba garantizada.
- ✓ Existe interacción en la selección de los factores
- ✓ La consistencia del efecto factor de ruido no está asegurada contra la combinación de factores de control



Practica

1. Introducción

1-1. ¿Qué es la ingeniería de la calidad?

1-2. Aplicación de la ingeniería de la calidad en Nissan

2. Esquema ingeniería de la calidad (Diseño de parámetros)

2-1. Características

2-2. Efecto

3. Conocimiento básico y Procedimiento

3-1. Conocimiento Básico (Relación SR , Matriz Ortogonal)

3-2. Procedimiento

Appendix

Glosario

- **Despliegue de la función calidad (QFD)** es un método de [gestión de calidad](#)^[1] basado en transformar las demandas del usuario en la calidad del diseño, implementar las funciones que aporten más calidad, e implementar métodos para lograr calidad del diseño en subsistemas y componentes, y en última instancia a los elementos específicos del proceso de fabricación.
- **R&D:** Research & development group

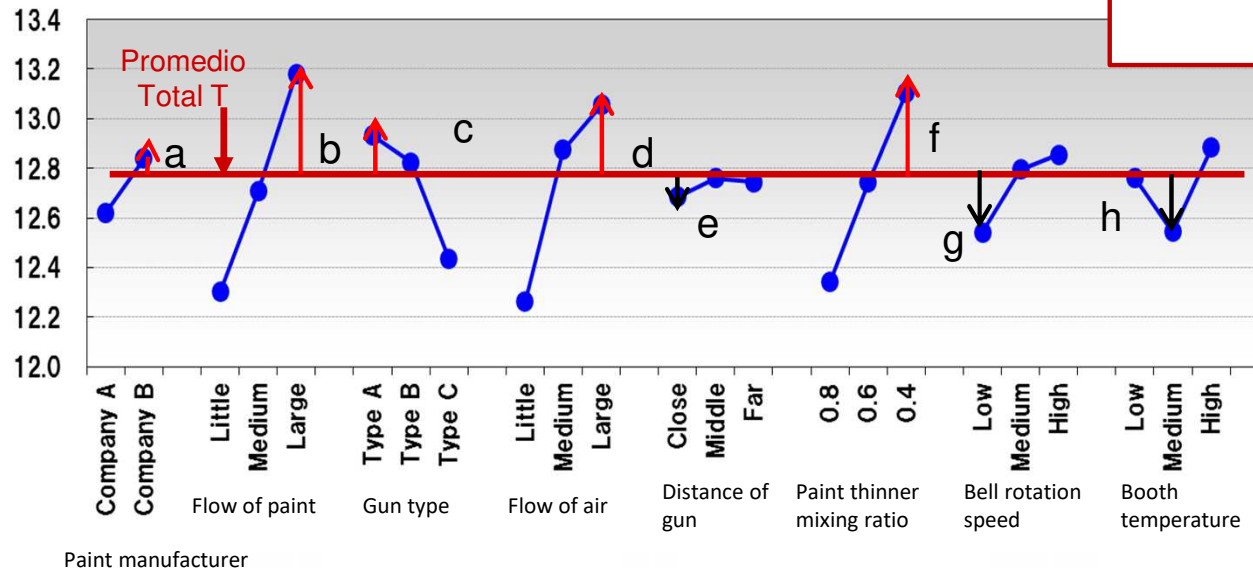
Notas:

PASO7 Calcular efectos totales de Condición actual y Mejor condición



■ ¿Cómo calcular Relación SR?

Relación SR
[db]



Calcular el Output de $A_2B_3C_1D_3E_1F_3G_1H_2$

$$\text{Cálculo} = T + a + b + c + d + e + f + g + h = 13.3$$

S/N average of each level		Promedio total T: 12.8		
		Level 1	Level 2	Level 3
A	Paint manufacturer	12.8	12.7	12.5
B	Flow of paint	12.3	12.9	13.1
C	Gun type	12.6	13.2	12.5
D	Flow of air	12.7	12.9	12.7
E	Distance of gun	13.0	12.6	12.7
F	paint thinner mixing ratio	12.8	12.6	12.9
G	Bell rotation speed	12.6	12.8	12.9
H	Booth temperature	12.8	12.9	12.6

■ Método calculo de ganancia

En la Fase "Verify", usar esta ganancia para confirmar reproducibilidad.

Mejor Condición

Cálculo S/R = 13.3(db)

Ganancia
5.6(db)

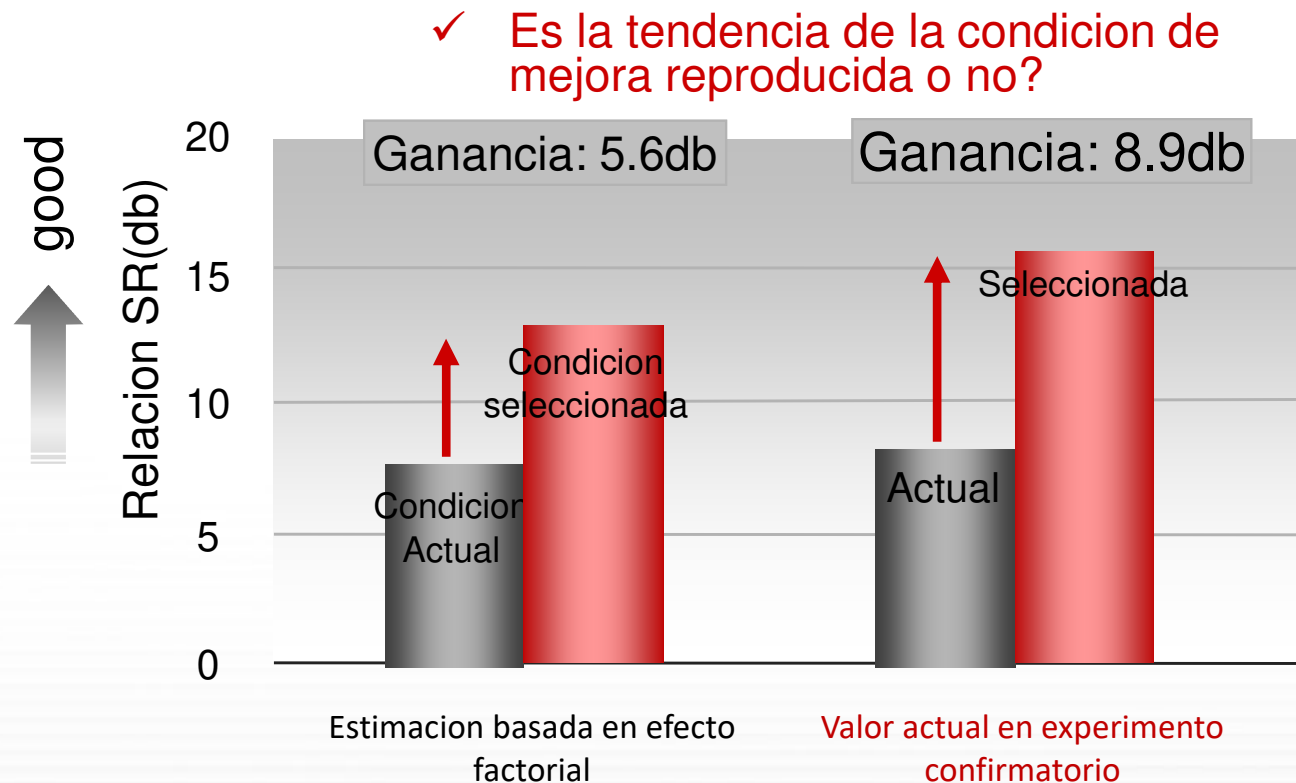
Condición Actual

Cálculo S/R = 7.7(db)

*Hacer el mismo calculo con los promedios.

■ Punto Clave

- ✓ Comparar las relaciones de SR de la condición promedio estimada y la condición promedio actual.



- ✓ Si la tendencia es reproducida, podemos confiar en los efectos factoriales

